

AMBIENTE SOCIAL CONSULTORES AMBIENTALES

Contacto@ambientesocial.cl
www.ambientesocial.cl

Estudio de Flora y vegetación

Proyecto Fotovoltaico

"San Francisco Solar"



Marzo, 2023



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORÍA

Índice de Contenido

1. Introducción	1
2. Objetivos	2
2.1 Objetivo general	2
2.2 Objetivos específicos	2
3. Antecedentes del proyecto	3
3.1 Área del proyecto	3
3.2 Área de Influencia	3
4. Metodología	6
4.2 Revisión de antecedentes bibliográficos	6
4.3 Prospección en terreno	6
4.4 Caracterización de Flora	8
4.5 Metodología Braun-Blanquet (1979)	9
4.6 Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)	9
4.7 Inventario forestal	11
4.8 Sistematización y análisis de información	12
4.9 Determinación de las competencias de CONAF	16
4.10 Determinación de criterios de sensibilidad	17
4.11 Identificación de criterios y categorías de conservación de especie	18
4.12 Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información. Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455	19
4.13 Identificación de formaciones vegetales afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44	20
4.14 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283	21
4.15 Análisis del Decreto de Ley 701/1974	22
5. Resultados	23
5.1 Revisión de antecedentes bibliográficos	23
5.2 Esfuerzo de muestreo	27
5.3 Vegetación a escala local	29
5.3.1 Usos de Suelo	29
5.3.2 Unidades Vegetacionales (Carta de Ocupación de Tierras)	31
5.3.2.1 Plantación Agrícola de <i>Prunus cerasus</i> y <i>Prunus persica</i>	32
5.3.2.2 Plantación Agrícola de <i>Prunus persica</i>	33

5.3.2.1	Plantación Agrícola de <i>Prunus cerasus</i> y <i>Prunus persica</i>	32
5.3.2.2	Plantación Agrícola de <i>Prunus persica</i>	33
5.3.2.3	Plantación Agrícola de <i>Prunus persica</i> con presencia de <i>Acacia aroma</i>	34
5.3.2.4	Plantación Agrícola de <i>Prunus persica</i> y <i>Prunus americana</i>	35
5.3.2.5	Bosque Exótico de <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Acacia aroma</i>	36
5.3.2.6	Bosque Mixto de <i>Acacia aroma</i> y <i>Acacia caven</i>	37
5.3.3	Caracterización de Flora según Parcelas Muestreadas	38
5.4	Flora a escala local	40
5.4.1	Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto	40
5.4.2	Listado florístico	43
5.4.3	Especies en categoría de conservación	46
5.5	Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal	46
5.5.1	Análisis de competencia de CONAF	46
5.5.2	Análisis de criterios de sensibilidad	48
5.5.3	Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455	51
5.5.3.1	Descripción del Proyecto y de los factores de impacto	52
5.5.3.2	Descripción de los objetos de protección	54
5.5.3.3	Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI	55
5.5.3.4	Predicción de impactos e identificación de su significancia	55
5.5.3.5	Planes de prevención de contingencias y de emergencias aplicados al componente flora y vegetación	56
5.5.4	Análisis de aplicabilidad Permisos Ambientales sectoriales de competencia forestal.	57
5.5.4.1	Formaciones afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44	57
5.5.5	Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283	57
5.5.6	Análisis del Decreto de Ley 701/1974	58
6.	Conclusión	59
7.	Referencias bibliográficas	61
8.	Anexos	64
8.1	Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras	64

Índice de Figuras

Figura 1. Área del Proyecto.	3
Figura 2. Área de Influencia.	4
Figura 3. Parcelas Prospectadas.	7
Figura 4. Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994)	24
Figura 5. Pisos vegetacionales (Luebert y Pliscoff, 2017)	25
Figura 6. Parcelas prospectadas dentro del Proyecto.	29
Figura 7. Recubrimientos a nivel de suelos dentro del proyecto.	30
Figura 8. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT.	32
Figura 9. Fisionomía de Plantación Agrícola de <i>Prunus cerasus</i> y <i>Prunus persica</i> .	33
Figura 10. Fisionomía de Plantación Agrícola de <i>Prunus persica</i> .	34
Figura 11. Fisionomía de Plantación Agrícola de <i>Prunus persica</i> con presencia de <i>Acacia aroma</i> .	35
Figura 12. Fisionomía de Plantación Agrícola de <i>Prunus persica</i> y <i>Prunus americana</i> .	36
Figura 13. Fisionomía de Bosque Exótico de <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Acacia aroma</i> .	37
Figura 14. Fisionomía de Bosque Mixto de <i>Acacia aroma</i> y <i>Acacia caven</i> .	38
Figura 15. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas.	41
Figura 16. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto.	41
Figura 17. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.	42
Figura 18. Distribución porcentual de familias taxonómicas presentes en el área de influencia del proyecto.	43
Figura 19. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto.	45
Figura 20. Zona prioritaria de Conservación Corredor de Angostura de Paine y Área del Proyecto.	51
Figura 21. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas.	53
Figura 22. Formación vegetal que contiene los objetos de protección.	54
Figura 23. Distribución de especies arbóreas que son objeto de protección dentro del proyecto.	56

Índice de Tablas

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.	9
Tabla 2. Categorías de Coberturas.	10
Tabla 3. Grado de Aritificialización.	11
Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.	12
Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.	16
Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.	17
Tabla 7. Listado florístico potencial.	25
Tabla 8. Listado de parcelas muestreadas.	28
Tabla 9. Usos de suelos presentes en el área del proyecto.	30
Tabla 10. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.	31
Tabla 11. Flora prospectada según parcela.	38
Tabla 12. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.	43
Tabla 13. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.	44
Tabla 14. Listado Taxonómico de la flora vascular nativa y endémica y su estado de conservación.	46
Tabla 15. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.	47
Tabla 15. Análisis de sensibilidad para el proyecto.	48
Tabla 16. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.	49
Tabla 17. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto.	55
Tabla 18. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención.	56

1. Introducción

El presente estudio se enmarca en la caracterización del componente flora y vegetación dentro de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Fotovoltaico “San Francisco Solar”, denominado de aquí en adelante como el Proyecto, en conforme a lo establecido por la Ley 19.300 sobre las Bases Generales del Medio Ambiente en conjunto a lo dispuesto por el D.S. N° 40/12 del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), que aprueba el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (RSEIA). El Proyecto se ubicará en la comuna de Mostazal, Provincia del Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O’Higgins.

Para fines del presente estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de las plantas de un país cualquiera (Font-Quer, 2000), en este caso presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “vegetación” al conjunto de plantas que pueblan un área determinada (Font-Quer, 2000), de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982) y que ejercen múltiples influencias directas e indirectas sobre lo demás (Font-Quer, 2000).

La información recabada para la elaboración de este informe se obtuvo mediante la campaña de terreno realizada durante los días 6, 7 y 8 de febrero del año 2023. Tras la obtención de información en terreno, el presente documento busca revelar con alto detalle los impactos ambientales que tiene el proyecto sobre el componente flora y vegetación.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Consolidar los resultados de línea de base para el componente flora vascular y vegetación en el marco de la declaración ambiental del Proyecto Fotovoltaico "San Francisco Solar" para el área de influencia definida para el mismo.

2.2 Objetivos específicos

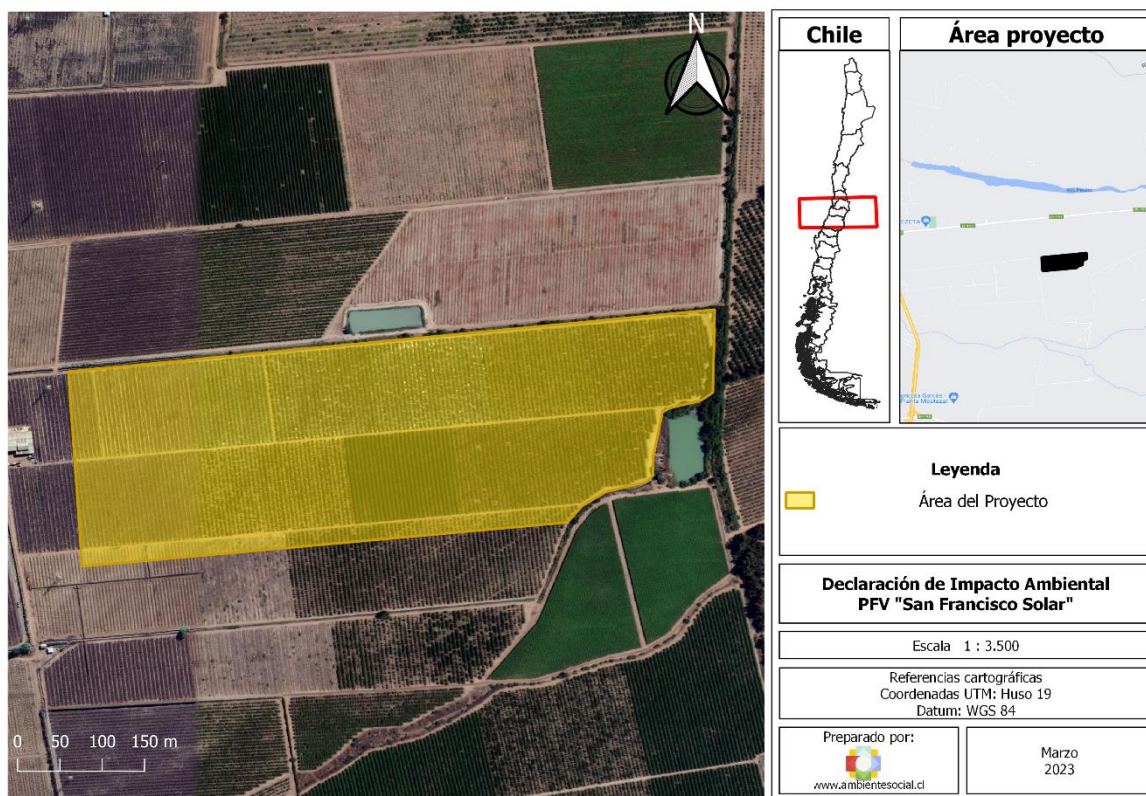
- Identificar y caracterizar la composición de especies de flora vascular dentro del área de influencia del proyecto.
 - Describir el estado actual de la vegetación con respecto a las formaciones vegetales, composición y estructura.
 - Identificar las especies de flora vascular que se encuentren con estados de conservación de acuerdo con la legislación ambiental vigente.
 - Determinar las competencias ambientales de la autoridad competente CONAF (2020) en marco del marco del SEIA.
 - Analizar singularidades de la flora y vegetación en el área del proyecto de acuerdo con los instructivos vigentes.
 - Analizar la variable cambio climático en el área de emplazamiento del proyecto.
- Identificar los documentos legales y/o PAS aplicables al componente Flora y Vegetación dentro del proyecto.

3. Antecedentes del proyecto

3.1 Área del proyecto

El Proyecto Fotovoltaico "San Francisco Solar" corresponde a un proyecto de inversión energética que se emplaza en la comuna de Mostazal, Provincia del Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O'Higgins. El área del presente Proyecto comprende una superficie de 20 hectáreas (Figura 1).

Figura 1. Área del Proyecto.



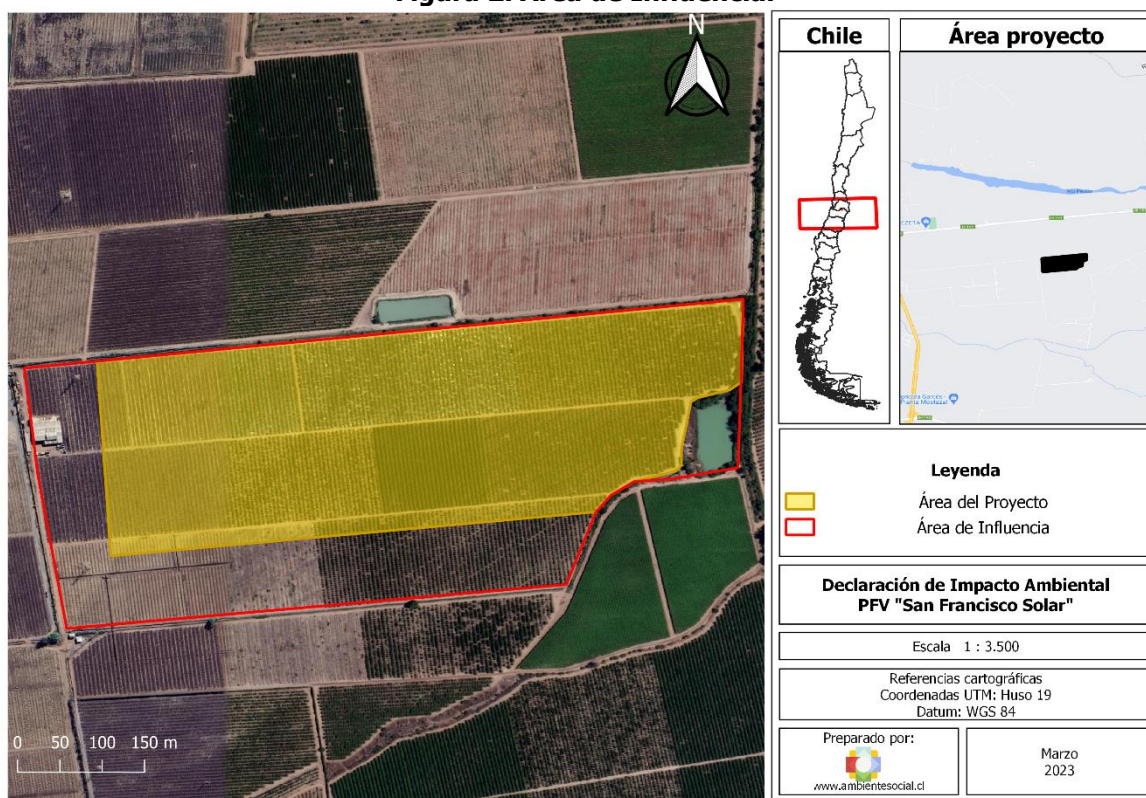
Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

3.2 Área de Influencia

El área de influencia, según el D.S. N°40/2012 sobre el Reglamento del Sistema de Evaluación Ambiental (RSEIA) del MMA, se define como "el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley 19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias". En consecuencia, el área de influencia representa toda la zona colindante a la superficie donde se instalará el proyecto y se manifiestan impactos de este.

Para evaluar la significancia de la pérdida de vegetación, es necesario incluir en la evaluación ambiental del proyecto, el área de influencia de este. Para este componente, dentro del área de influencia se debe determinar la presencia y abundancia de flora, clasificarla según su estado de conservación y clasificar las formaciones vegetacionales existentes, de acuerdo a lo establecido por la "Guía de la descripción del área de influencia" del SEA (2017).

Figura 2. Área de Influencia.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

La definición del área de influencia (AI) del componente se estableció en base a las referencias disponibles (SEA, 2017; CONAF, 2020), las cuales explicitan que se debe considerar el área afectada y la extensión de las formaciones vegetales adyacentes al área. No obstante, y dado que:

- (1) Por el Este, Oeste, Norte y Sur el predio del proyecto colinda con zonas de uso agrícola, cuyo dominio corresponde a propiedad de tipo privada que no permite la prospección correcta del componente flora dentro de dicha área,

Se establece que el Área de Influencia del presente proyecto sólo considera un buffer comprendiendo un total de 28,7 Ha (Figura 2). Como área de influencia también es necesario detallar el espectro temporal del proyecto, cuya vida útil es de 30 años.

4. Metodología

La metodología consistió en una campaña de terreno realizada durante los días 6, 7 y 8 de febrero del año 2023, en donde se obtuvo la prospección del área de influencia del proyecto (28,7 ha) utilizando diferentes metodologías explicadas en detalle a continuación. Posterior a la obtención de resultados, estos fueron sistematizados y analizados. Cabe mencionar, que la metodología que se describe a continuación se encuentra en conformidad de los lineamientos y protocolos metodológicos que el Servicio de Evaluación Ambiental propone mediante la "Guía de Evaluación Ambiental: Vegetación y Flora silvestre" (MINAGRI, 2010), la "Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA" (SEA, 2015) y legislación asociada a estas mismas.

4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Para determinar las formaciones vegetacionales presentes en el área de emplazamiento del proyecto se consideraron los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017). El documento de Gajardo (1994) posee una propuesta de la Vegetación Natural de Chile, la cual consiste en una clasificación general de la vegetación, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones, subregiones vegetales, formaciones y comunidades vegetacionales que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Esto se hace relevante, ya que en el área de estudio se puede encontrar un definido conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan. En cambio, la clasificación vegetacional realizada por Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas "pisos de vegetación" que es el cruce de diversas variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florística y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.2 Prospección en terreno

La prospección se realizó en la totalidad del área que abarca el proyecto, con el objetivo de obtener el levantamiento de información necesaria para presentar la caracterización del componente flora y vegetación que sería afectada por el proyecto. Dicha prospección se realizó en una campaña de terreno llevada a cabo el día 6, 7 y 8 de febrero del año 2023. La prospección consistió en muestrear y caracterizar las formaciones vegetales y la flora vascular presente en el área de proyecto por medio de parcelas de muestreo.

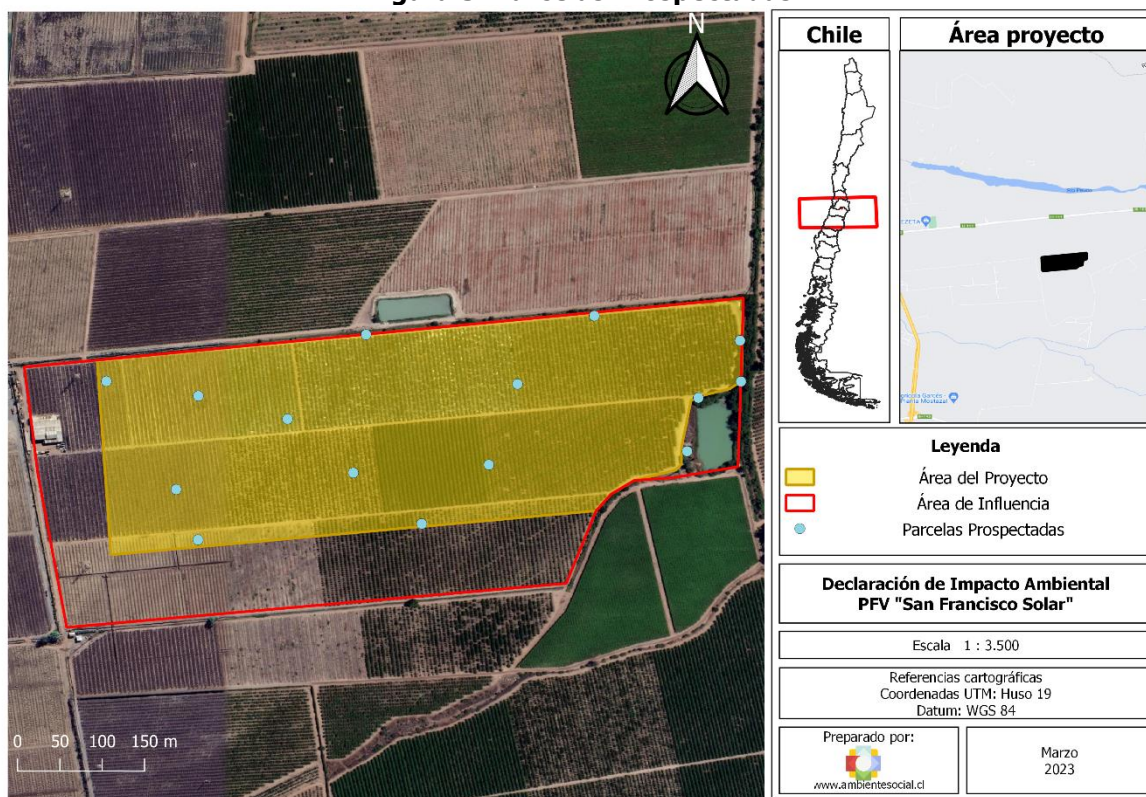
Previamente a la prospección en terreno del área de estudio, se llevó a cabo una fotointerpretación de toda superficie que concierne al proyecto. Para esto, se utilizaron las imágenes disponibles en la base de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y

directamente en formato digital por medio del software QGIS versión 3.12.2, el cual incluye dentro de sus componentes al programa GRASS versión 7.8.2. La exclusión en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura. Tras la identificación de unidades vegetacionales, las parcelas de muestreo se ubicaron de forma dirigida con el fin de tener representadas todas estas unidades de vegetación.

En terreno se procedió a levantar la información para cada unidad, corrigiendo posibles errores de la interpretación inicial, uniendo unidades que tienen la misma asociación vegetal y separando aquellas que eran diferentes (Hernández *et al.*, 2000).

Para la determinación de la flora vascular del área de influencia definida para el proyecto, se recorrió exhaustivamente el área de estudio, realizando diferentes puntos de muestreo mediante 15 parcelas cuadradas de 500m² (figura 3). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la unidad vegetal específica a la que corresponde.

Figura 3. Parcelas Prospectadas.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.3 Caracterización de Flora

Con los resultados de los puntos de muestreo se identificaron todos los ejemplares observados a nivel de especie. Aquellas especies que no fueron definidas en el campo se

colectaron y fotografiaron con el objetivo de realizar la identificación taxonómica en gabinete. La caracterización florística consideró la consulta de claves y guías de campo (Belov, 2009; Marticorena & Quezada, 1985; Matthei, 1995; Hoffmann, 1989; Hoffmann et al., 1998; Stark, 2007; Teillier et al., 1998 y Riedermann et al., 2006). La flora fue clasificada en un catálogo florístico indicando nombre científico, clasificación taxonómica, origen biogeográfico, hábito de crecimiento y estado de conservación, según se explica a continuación.

El origen biogeográfico corresponde a la distribución geográfica, ya sea natural o artificial, tanto de animales como plantas. A continuación, se detallan los tres grupos que puede presentar una especie vegetal identificada en el área del proyecto.

- Endémica: especie que se considera como tal cuando se conoce exclusivamente en una biota específica, ya sea a nivel de país o región.
- Nativa: especie de una determinada taxa que pertenece a una región o ecosistema determinado. Su presencia en esa región es el resultado de fenómenos naturales sin intervención humana. Una especie nativa no es necesariamente endémica.
- Exótica o alóctona: especie que se encuentra fuera de su área de distribución natural o de potencial dispersión, suponiéndose por ello algún tipo de intervención humana que se traduce en su traslado a través de una determinada barrera biogeográfica.

El hábito de crecimiento hace referencia a su forma general, teniendo en cuenta una variedad de aspectos como la duración del tallo, patrón de ramificación, desarrollo y textura. La mayoría de las plantas pueden ser clasificadas como árbol, arbusto, herbácea, trepadora y rastrera. En conforme a lo establecido por Rodríguez *et al.* (2018), a continuación, se describe cada hábito.

- Árbol: planta de fuste generalmente leñoso que en su estado adulto y en condiciones normales de hábitat puede alcanzar, a lo menos, cinco metros de altura o una menor en condiciones ambientales que limiten su desarrollo.
- Arbusto o Árbol pequeño: planta leñosa que en estado de adultez no supera los 4 m de altura y que a diferencia de lo que es propio de un árbol, no se yergue sobre un solo tronco o fuste, sino que se ramifica desde la misma base.
- Herbácea (Hierba anual, bieanal o perenne): planta que no presenta órganos decididamente leñosos. Los tallos de las hierbas son verdes y mueren generalmente al acabar la buena estación, siendo sustituidos por otros nuevos si la hierba tiene más de un ciclo de vida.

4.4 Metodología Braun-Blanquet (1979)

Tras la identificación de las especies vegetales en terreno y la metodología descrita previamente, se aplicó los criterios establecidos por Bran-Blanquet (1979) que considera la estimación de la abundancia de cada especie y en cada ambiente definido de acuerdo a la metodología (tabla 1).

Tabla 1. Magnitud o índice compuesto que enlaza abundancia y cobertura de las especies presentes en un inventario florístico.

Código	Cobertura/Abundancia
p	Especie ubicada fuera de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura
r	Individuo solitario, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,03%
+	Pocos individuos, cobertura <5% de la parcela de inventario. Se asignó un valor de cobertura =0,5%
1	Numerosos individuos, cobertura <5 o pocos individuos con cobertura >5% de la parcela de inventario
2	Cualquier número de individuos, cobertura entre 5 y 25% de la parcela de inventario
3	Cualquier número de individuos, cobertura entre 25 y 50% de la parcela de inventario
4	Cualquier número de individuos, cobertura entre 50 y 75% de la parcela de inventario
5	Cualquier número de individuos, cobertura >75% de la parcela de inventario

Fuente: Braun-Blanquet, 1979.

4.5 Metodología de Carta de Ocupación de Tierras (COT)

De acuerdo a Etienne y Prado (1982), la metodología COT considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene por la evaluación de tres variables: formación vegetal, especies dominantes y grado de artificialización.

La formación vegetal, corresponde a aquel conjunto de plantas, pertenecientes o no a la misma especie, que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico el cual, basado en los conceptos de estratificación y cobertura, permite dar una imagen de la disposición vertical y horizontal de la vegetación in situ. En base a lo establecido por esta metodología, los tipos vegetacionales descritos son:

- Herbáceos: son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son

leñosos), con tallos ricos en clorofila y fotosintéticos (hierbas).

- Leñosos bajos (arbustivos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñosos altos (arbóreos): son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculentos (cactus y chaguales): bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y bromeliáceas, especies que presentan una fisiología muy particular, sobre todo respecto a la fijación del anhídrido carbónico.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad, cuyo valor varía según la región ecológica considerada. En la Tabla 2 se detallan las categorías de coberturas aplicadas en el presente proyecto, las cuales pueden ser atribuidas a cualquiera de los tipos vegetales previamente descritos.

Tabla 2. Categorías de Coberturas.

Coberturas	Densidad	Índice de Cobertura
1% - 5%	Muy escaso	1
5% - 10%	Escaso	2
10% - 25%	Claro	3
25% - 50%	Poco Denso	4
50% - 75%	Denso	5
75% - 100%	Muy Denso	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

Para la aplicación de la metodología COT, se deben determinar en base a cobertura a las especies dominantes, que corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose para cada tipo biológico descrito.

El Grado de Artificialización, desde el punto de vista de la vegetación, indicará la intensidad y tipo de manejo al cual fue sometido el ecosistema. Su definición se realiza en base a la comparación con categorías previamente establecidas. En la siguiente tabla se presenta un resumen de las categorías contempladas por Etienne y Prado (1982).

Tabla 3. Grado de Artificialización.

Grado de Artificialización	N° de Subcategoría
Vegetación Clímax	-
Vegetación peneclimax	2
Terrenos de pastoreo/Bosque Nativo Manejado	9
Cultivos anuales de secano/Bosque artificial abandonado	3
Cultivos anuales de riego y cultivos perennes de secano	8
Cultivos perennes de riego	5
Cultivos intensificados	4
Invernaderos y parques	2
Zona edificadas	6

Fuente: Etienne y Prado, 1982.

4.6 Inventario forestal

La realización del inventario forestal se aplicó solamente a parcelas cuya conformación vegetal podría ser considerada como bosque, es decir, presentaba árboles. En este sentido se aplicó el inventario a las 15 parcelas evaluadas. En cada punto se realizó una parcela de 500 m² y se procedió a medir cada individuo arbóreo presente en dicha parcela. Dentro de los datos levantados por cada individuo, se encuentra: especie, altura (m), diámetro este (m), diámetro norte (m), cantidad de vástagos y diámetro a la altura del pecho (DAP) (cm). En base a los datos obtenidos, por cada parcela se estimó el número de individuos por hectárea según la siguiente función:

$$Na/Ha = \sum N * FE$$

Siendo Na/Ha número de individuos totales por hectárea, N número de individuos medidos en cada parcela y FE factor de expansión equivalente a 20. Para estimar la cobertura total se empleó la siguiente función:

$$Ct\% = \sum \left(\frac{\pi * \left(\frac{Dn + De}{4} \right)^2}{S} \right) * 100$$

Siendo Ct% la cobertura total de los árboles dentro de la parcela, Dn el diámetro norte, De el diámetro este y S la superficie de la parcela (500 m²).

4.7 Sistematización y análisis de información

La información recopilada de la prospección realizada en terreno fue sistematizada y almacenada digitalmente. Posterior a esto, se desarrolló un trabajo de revisión y análisis de la información comparando la información proveniente de la metodología empleada, sobre la base de imágenes de Google Earth. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática del área de estudio.

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982). La clasificación de la vegetación de las formaciones vegetales evaluadas obedeció los siguientes criterios (tabla 5).

Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetales.

Formación vegetal	Cobertura	Arboles	Arbustos	herbáceas	Suculentas	No Vasculares
Pradera	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
Pradera con Arbustos	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
Matorral	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	10-25		<5
Matorral arborescente	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Formación de suculentas	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
Bosque	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10

	Rala	5-10	<10	<10		<10
Praderas con arboles	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy abierta	No existe				
	Rala	No existe				
Zonas de vegetación escasa		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia a partir de SEA, 2015.

A continuación, se describen los tipos de recubrimientos de suelo que son posibles describir según las características de cada suelo.

1. **Áreas urbanas e industriales o de uso antrópico:** sectores ocupados por ciudades, pueblos, caseríos y/o instalaciones industriales, además de suelos removidos por maquinaria pesada.
2. **Terrenos de uso agrícolas:** zonas que al momento de realizar el levantamiento de información en terreno son utilizadas con fines agrícolas. Incluye: cereales, horticultura, fruticultura y/o terrenos arados.
3. **Praderas:** formación vegetal donde la cobertura en el tipo biológico herbáceo supera el 10% y los tipos biológicos leñosos tiene una cobertura inferior al 10%. Se definen dos subtipos:
 - **Pradera Silvestre:** corresponden a comunidades herbáceas dominadas por especies perennes, rizomáticas principalmente de la familia Poaceae, Asteraceae, Fabaceae, entre otras.
 - **Pradera húmeda:** corresponden a unidades recubiertas principalmente por especies herbáceas, situadas en terrenos húmedos, ya sean de manera temporal o permanente.
4. **Matorrales:** recubrimiento vegetal del suelo en el cual se distinguen dos formaciones vegetales;
 - **Matorral:** formación vegetal donde el tipo biológico arbóreo no supera 10% de cobertura, mientras que el de arbustos puede variar entre 10 a 100%, y las herbáceas pueden estar entre 0-100%.
 - **Matorral arborescente:** unidad vegetacional con presencia de árboles de más de 2 metros de altura en que la cobertura de estos bordea entre el 10 y 25%, mientras que el tipo biológico arbustivo varía entre 10 a 100% de cobertura y el tipo biológico herbáceo entre 0 a 100% de recubrimiento a nivel del suelo.
5. **Bosque nativo:** se define como bosques a aquellas formaciones vegetacionales en las que predominan árboles, con cobertura de copas superior al 25% o 10% en

condiciones áridas o desfavorables, superficie de extensión mínima de 5.000 m² y con un ancho mínimo de 40 m. A continuación, se desglosan las definiciones de las formaciones vegetales que están dentro del recubrimiento del suelo.

- **Bosque adulto:** bosque primario, por lo general homogéneo en cuanto a su estructura vertical, tamaño de copas, distribución de diámetros y edades. Los árboles dominantes tienen una altura superior a los 20 metros y presentan diámetros considerables (sobre 1 metro). Presenta un estrato arbustivo de densidad variable y eventualmente tiene presencia de un estrato de regeneración de las mismas especies arbóreas dominantes.
- **Bosque Renoval:** corresponde a un bosque nativo secundario originado ya sea de semillas y/o reproducción vegetativa después de una perturbación antrópica o natural (incendio, tala rasa, derrumbe y/o deslizamientos de tierra). En general son homogéneos en su estructura vertical y sus diámetros.
- **Bosque adulto renoval:** corresponde a bosques heterogéneos en el que se presentan mezcladas, en alguna proporción, las estructuras bosque nativo adulto con bosque nativo renoval.

Cada uno de estos tipos bosques, también se subdivide de acuerdo a su cobertura, distinguiéndose subtipos abierto, semi denso, y denso.

6. **Bosque Mixto:** formación boscosa compuesta por especies nativas e introducidas. Generalmente corresponden a bosque nativos, dentro de los cuales se desarrollan especies arbóreas exóticas, las cuales pueden haberse establecido de manera accidental por la dispersión de sus semillas.
7. **Bosque Exótico:** formación boscosa compuesta por especies exóticas, preferentemente especies el género Acacia (aromo). Además, puede tratarse de plantaciones abandonadas y/o asilvestradas.
8. **Plantación Forestal:** corresponde a formaciones arborescentes cuyo estrato arbóreo está compuesto por especies exóticas o nativas plantadas. Se distinguen plantaciones adultas y plantaciones nuevas o recién cosechadas.
9. **Otras Arborescentes:** son aquellas formaciones vegetacionales compuestas de la mezcla de especies nativas y exóticas naturalizadas, comunes en los bordes de ríos y/o límites de terrenos agrícolas.
10. **Humedales:** superficies cubiertas de aguas sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad de marea baja no exceda de 6 metros. Dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo están presentes las siguientes formaciones vegetales:

- **Hualves:** bosques pantanosos ubicados preferentemente en la depresión intermedia central de la zona centro-sur de Chile, generalmente bordeando cursos de agua o en zonas topográficas de hondonada (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Mallines:** por su posición topográfica (sectores topográficos hundidos) y debido a un sustrato geológico impermeable en el subsuelo, existe una acumulación de agua con el impedimento de su salida en sentido horizontal y vertical. La vegetación asociada a este tipo de humedal varía de acuerdo a su ubicación geográfica y al grado de saturación del agua.
 - **Marismas:** son pantanos salobres que se forman cerca del litoral, en la desembocadura de ríos, donde están sometidas a la influencia de mareas. La vegetación asociada a esta formación vegetal tiene una alta tolerancia a la salinidad (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Vegas:** constituidas por formaciones con fisonomía de pradera (pastizal perenne), que por ubicarse en sitios húmedos pasan a constituir vegas, la vegetación dominante es herbáceas, presentando especies adaptadas al exceso temporal de agua.
 - **Turberas:** corresponden habitualmente a lagunas que se han rellenado de material vegetal. Se caracterizan por que el material vegetal se descompone lentamente debido a la alta acidez del sustrato, que impide la proliferación de microorganismos descomponedores. Constituidas principalmente por especies del género *Sphagnum* y en zonas más bajas por especies de los géneros *Donatia*, *Carex* y *Schoenus* (Hauenstein *et al.*, 1999).
 - **Humedales ribereños:** son ecosistemas adyacentes a ríos y arroyos (Documento informativo Ramsar No. 1, 1971).
11. **Cuerpos de Agua:** es el curso o volumen de agua natural o artificial, saladas o dulces, oceánicas o continentales superficial, móviles o estancadas, que cubren parte del territorio y es individualizable por sus características naturales, sus usos o por sus límites administrativos, dentro de esta categoría de recubrimiento del suelo, existen las siguientes clases: lagos, lagunas y embalses; océano y ríos.
 12. **Áreas desprovistas de vegetación:** sectores donde la cobertura vegetal de toda la formación vegetal, sumando los tipos biológicos hierbas, arbustos y árboles no alcanza el 5%. Se encuentran en esta categoría: borde costero, cajas de ríos y cumbres afloramientos rocosos.

4.8 Determinación de las competencias de CONAF

De acuerdo con la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 13 competencias ambientales de CONAF en el marco del SEIA, las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluadas para el Proyecto.

Tabla 5. Competencias de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) en el marco del SEIA.

Número	Competencias de CONAF en el marco del SEIA
Nº1	Plantaciones ubicadas en terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)
Nº2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales
Nº3	Cortinas cortavientos bonificadas
Nº4	Bosques naturales de especies exóticas
Nº5	Bosque nativo
Nº6	Bosque nativo de preservación
Nº7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación
Nº8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i>) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)
Nº9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección
Nº10	Formaciones xerofíticas
Nº11	Matorral en terrenos APF
Nº12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley Nº 20.283
Nº13	El área de emplazamiento del anteproyecto se encuentra dentro de Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF.

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.9 Determinación de criterios de sensibilidad

Según la Guía de Evaluación Ambiental "Criterios para la participación de CONAF en el SEIA" (2020), existen 21 criterios de sensibilidad evaluados por CONAF; las cuales se mencionan a continuación y que fueron evaluados para el Proyecto.

Tabla 6. Criterios de sensibilidad para la participación de CONAF en el SEIA.

Singularidad	Criterios de sensibilidad
S1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas, o de baja representatividad nacional
S2	Presencia de formaciones vegetales relictuales.
S3	Presencia de formaciones vegetales reliquias
S4	Presencia de formaciones vegetales remanentes
S5	Presencia de formaciones vegetales frágiles
S6	Presencia de bosque nativo de preservación
S7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE
S8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
S9	Presencia de especies endémicas
S10	Presencia de especies en categoría CITES

S11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie
S12	Presencia de especies de distribución restringida
S13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie
S14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
S15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
S16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
S17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley N° 18.378)
S18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
S19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático
S20	Presencia de especies clasificadas en categorías de conservación. Resultará relevante analizar y dimensionar el impacto en la continuidad de la especie, en consideración a la magnitud del impacto, asociado al número de ejemplares a afectar, considerando su estado de desarrollo y regeneración, la fragmentación del hábitat de las especies, las especies acompañantes, entre otros; y la Categoría de conservación de las especies
S21	Otras singularidades

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

4.10 Identificación de criterios y categorías de conservación de especie

El estado de conservación se definió de acuerdo con los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, DS N° 3/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA, D.S. N°79/2018 MMA, D.S. N°23/2019 MMA, D.S. N°16/2020 y D.S. 44/2021.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit,1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.

Además de los instrumentos mencionados anteriormente, se consideraron los siguientes instrumentos indicativos:

- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápites:
 - Categorías de Conservación de Cactáceas Nativas de Chile (Belmonte *et al.*, 1998).
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998).

Todos estos documentos definen y en conforme con las reglas de clasificación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), establecen las siguientes categorías:

- Extinta (EX): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinguida" (extinta) cuando prospecciones exhaustivas en sus hábitats conocidos y/o esperados, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre. Se trata de especies que tampoco subsisten en cautiverio o cultivos.
- Extinta en el estado silvestre (EXS): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "extinta en estado silvestre" cuando sólo sobrevive en cultivo, en cautividad o como población (o poblaciones) naturalizadas completamente fuera de su distribución original. Son especies para las cuales, luego de prospecciones exhaustivas en su hábitat conocido y/o esperado, efectuadas en las oportunidades apropiadas y en su área de distribución histórica, no hayan detectado algún individuo en estado silvestre.
- En peligro crítico (CR): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro crítico" cuando enfrente un riesgo extremadamente alto de extinción, es decir, la probabilidad de que la especie desaparezca en el corto plazo es muy alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- En peligro (EN): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "en peligro" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro crítico", enfrente un riesgo muy alto de extinción, es decir cuando la probabilidad de que la especie desaparezca en el mediano plazo es alta. Para ser clasificada en esta categoría, la especie debe cumplir con los criterios técnicos, que para dicha categoría fueron establecidos por la Unión Internacional Para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
- Vulnerable (VU): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "vulnerable" cuando, no pudiendo ser clasificada en la categoría denominada "en peligro", la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
- Casi amenazada (NT): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "casi amenazada" cuando habiendo sido evaluada, no satisface, actualmente, los criterios para las categorías En Peligro Crítico, En Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios de estos últimos, o posiblemente los satisfaga, en el futuro cercano.
- Preocupación menor (LC): Según el reglamento para la clasificación de especies silvestres, una especie se considerará "preocupación menor" cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazada. Se incluyen en esta categoría especies abundantes y de amplia distribución y que por lo tanto pueden ser identificadas como de preocupación menor. Es la categoría de menor riesgo.

- Datos deficientes (DD): No corresponde a una categoría de conservación. Se aplica a especies que no pueden ser clasificadas en alguna categoría de conservación porque faltan datos o información.

4.11 Análisis de Cambio Climático según Ley Marco de Cambio Climático 21.455

La ley 21.455 establece la institucionalidad e instrumentos de gestión para enfrentar el calentamiento global. En este sentido, entrega los lineamientos para que el cambio climático sea considerado en los componentes del medio ambiente que resulten pertinentes en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEAI) (SEA, 2023). Dado que este proyecto y anexo se vincula con el "sector vulnerable" de Biodiversidad, se deberán identificar los factores que son capaces de causar impactos sobre dicho sector, especialmente en el componente flora, cuyos factores corresponden a: Localización, Temporalidad, Extracción y uso de recursos naturales. Para el primer factor se deberá explicitar la exposición al riesgo climático de la zona de emplazamiento del proyecto de acuerdo al artículo 18 letra c.3) y artículo 19 letra a.3). del Reglamento del SEIA, cuyo riesgo se determinará en función de los datos expuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>). Para el factor de temporalidad se deberá explicitar la vida útil del proyecto y con el proyectar los componentes ambientales en función de dicha extensión temporal, lo cual se debe detallar solo en el AI del proyecto y en los planes de contingencia y emergencia para el caso de potenciales eventos extremos (si es que existieran). Para determinar la extracción y uso de recursos naturales SEA (2023) propone una serie de preguntas conductoras para el análisis de dicho factor, siendo plantas y algas consideradas dentro los objetos de protección vulnerable. Para responder dichas preguntas, se emplearán los datos dispuestos en la herramienta Atlas de Riesgos ARClím (<https://arclim.mma.gob.cl/>).

Tras la descripción del proyecto y caracterización de los objetos de protección, se deberán describir los impactos sobre estos. En dicha fase se comparará la evolución de los componentes sin proyectos y con proyecto, considerando los efectos del cambio climático. Además, se deberá delimitar geográficamente los impactos sobre cada objeto de protección ambiental afectado (AI). Para la predicción de impacto e identificación de su significancia sobre el componente flora por parte del proyecto, se considerará: cambios de este componente por precipitación, temperatura; e incendios de bosques nativos, lo cual permite clasificar al riesgo en 5 categorías (muy bajo, bajo, moderado, alto y muy alto). Si el riesgo es muy alto, se deberá utilizar el mapa de distribución de especies.

4.12 Identificación de formaciones vegetales afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44

Lo establecido en el artículo Nº 2 de la Ley 20.283 estipula que las unidades de bosque deben cumplir copulativamente con los siguientes requisitos:

- (1) Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- (2) Tener al menos 40 m de ancho;

- (3) Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

En función de lo anterior, dentro de las formaciones naturales prospectadas con presencia de especies nativas arbóreas se deberá medir cobertura de dosel para poder definir la naturaleza de dicha formación. Las unidades que conformen bosque pueden ser clasificadas como bosque nativo o bosque nativo de preservación tal como se señala en el artículo N° 2 la Ley 20.283, siendo Bosque nativo aquel bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, regeneración natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar, mientras que Bosque nativo de preservación es cualquier superficie boscosa que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquellas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

De acuerdo al artículo N° 2 del D.S. 366, queda prohibido el descepado de especies como espino, boldo, maitén, litre y bollen entre el límite norte de la provincia de Tarapacá y el río Maipo. Esta prohibición recae solo sobre terrenos no susceptibles al aprovechamiento agrícola. En el artículo N° 3 del mismo decreto, se establece que se prohíbe la corta de quillay y su explotación. Siendo necesario emitir una solicitud de corta de la especie en el "Servicio Agrícola Ganadero" (SAG), dependiente del Ministerio de Agricultura. Bajo este escenario, en caso de existir la especie mencionada se deberá señalar el actuar de la ley sobre el proyecto.

4.13 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283

Según lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012), una formación xerofítica queda definida de según los siguientes criterios:

- a) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- b) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río;
- c) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009;
- d) Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos,

con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Por otra parte, la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994), establece los siguientes criterios para definir una formación xerófitica:

- a) La composición vegetal predominante, debe ser de especies arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- b) Las especies vegetales predominantes deben encontrarse en la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- c) Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º de la ley 20.283/2008.

De acuerdo con estas indicaciones, en terreno se realizaron inventarios forestales correspondientes de acuerdo a lo establecido en los ítems anteriores (4.7). Con esto, es posible listar las especies asociadas al mencionado D.S. Nº 68/2009 del Ministerio de Agricultura, y en gabinete ajustar los límites espaciales de la formación muestreada, y determinar si corresponde a una formación regulada legalmente (xerófitica).

4.14 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

De acuerdo con el artículo 2 del Decreto Ley Nº 701, se define bosque como "un sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan los árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 m², con un ancho mínimo de 40 m, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables". Además, en el artículo 21 se menciona que "la corta o explotación de plantaciones existentes en terrenos de aptitud preferentemente forestal, deberá hacerse previo plan de manejo aprobado por la Corporación Forestal". Este plan de manejo, según el artículo 22, deberá contemplar, a lo menos, la reforestación de una superficie igual a la cortada o explotada, con una densidad adecuada a la especie ocupada en la reforestación de acuerdo con criterios técnicos de carácter general, propuestos por la CONAF y las medidas de protección establecidas en el reglamento.

Por lo tanto, de forma de definir las superficies sujetas a la normativa legal indicada de plantaciones forestales con especies alóctonas, que actualmente se encuentran en el área

de estudio del Proyecto, en conformidad con el reglamento general del D.L. N° 701 aprobado por Decreto Supremo N° 193/98, se deberá presentar un Plan de Manejo Forestal de Corta y Reforestación para ejecutar Obras Civiles, en el caso de existir plantaciones en terrenos de aptitud preferentemente forestal. Esta aptitud se define como "aquellos terrenos que por las condiciones de clima y suelo no deban ararse en forma permanente, estén cubiertos o no de vegetación, excluyendo los que sin sufrir degradación puedan ser utilizados en agricultura, fruticultura o ganadería intensiva".

5 Resultados

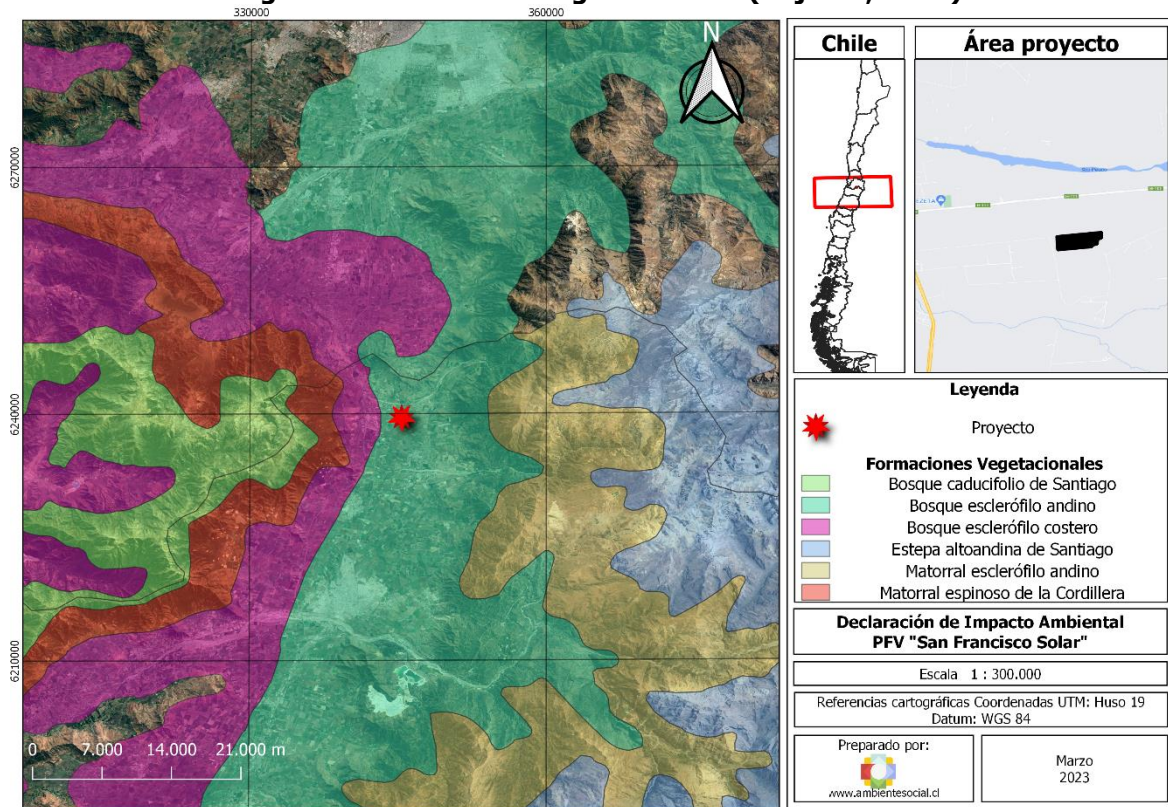
4.1 Revisión de antecedentes bibliográficos

Gajardo (1994) define que el área del proyecto se emplaza en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se distribuye por toda la zona central de Chile y se presenta en condiciones climáticas mediterráneas. Dicha región, se caracteriza por almacenar la mayor densidad nacional dentro del país, lo que implica un alto grado de alteración de los ecosistemas asociados. Otra característica relevante, es que se posiciona en un área de transición climática, permitiendo combinaciones de dicha región con las colindante de hábitos desérticos por el norte y lluviosos por el sur. Esta última condición permite almacenar una gran diversidad de especies endémicas, predominando los arbustos de hábitos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios. Dentro de dicha Región se reconocen tres subregiones, las cuales son Matorral Estepario, Matorral y del Bosque Espinoso, Matorral y del Bosque Esclerófilo.

La subregión en donde se inserta el proyecto corresponde a la del Matorral y del Bosque Esclerófilo, la cual se extiende entre los límites del Llano de interior de ambas cordilleras, presentando dentro de las especies características de la subregión a árboles esclerófilos y en ciertos casos laurifolios. Dicha composición es variada, siendo el estrato herbáceo dominado por especies de origen alóctono.

El proyecto se emplaza en la formación del Bosque Esclerófilo Andino (Figura 4), la cual se encuentra en hasta las altas pendientes de la Cordillera de Los Andes, permitiendo una alta estratificación altitudinal de las distintas comunidades. Respecto a la composición florística, Gajardo (1994) menciona que existe poca información respecto a esta. La comunidad que mejor se adapta a las condiciones que se observan en terreno corresponde a la dominada por *Acacia caven* y *Lithrea caustica*, la cual está dominada por especies introducidas en el estrato interior y presenta una fuerte presión antrópica que se expresa en el desplazo de las formaciones por cultivos de uso agrícola y otros usos de suelos.

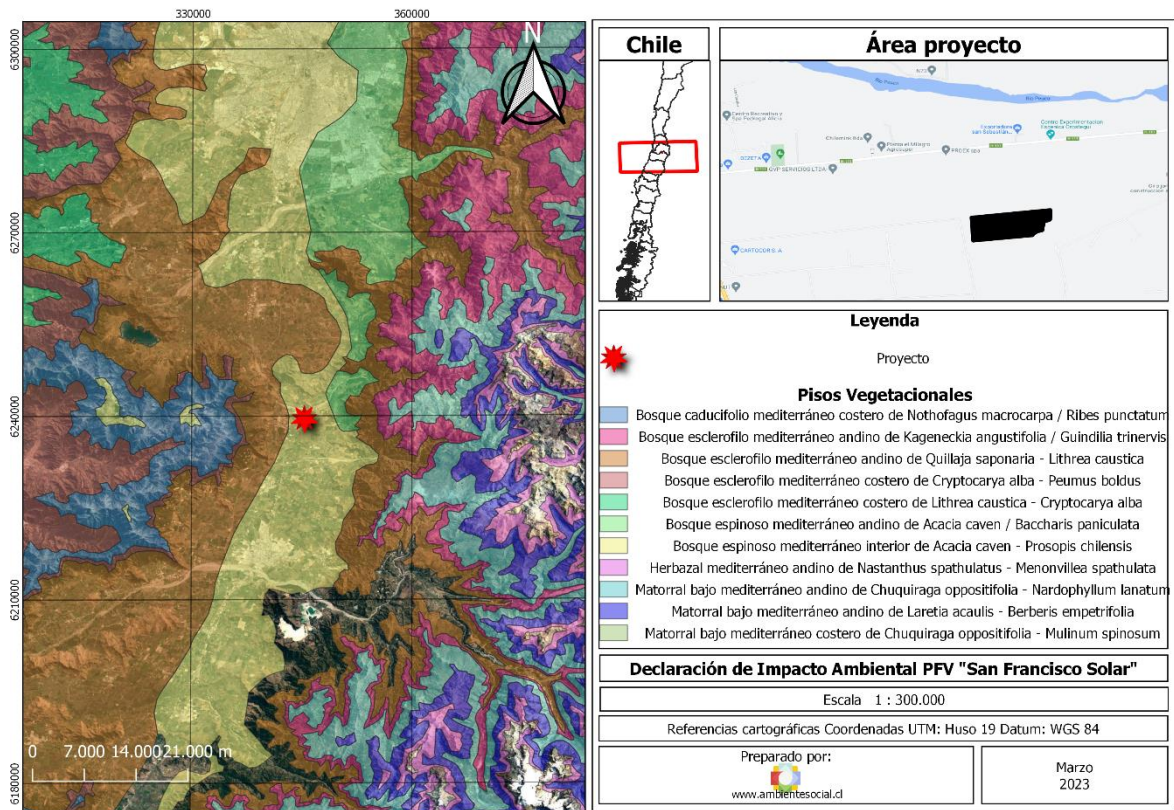
Figura 4. Formaciones vegetacionales (Gajardo, 1994)



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

De acuerdo a lo establecido por Luebert y Pliscoff (2017), el proyecto se emplaza en la formación de Bosque Espinoso, específicamente en el piso vegetal de Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis alba* (Figura 5). Dicho piso se caracteriza por ser dominado por *A. caven* y *P. chilenes* en el estrato inferior, mientras que el arbustivo es protagonizado por especies como *Cestrum parqui*, *Muhelembeckia hastulata*, *Schinus polygamus*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. El estrato herbáceo es dominado por especies de origen alóctono como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*. Como especies esclerófilas acompañantes se destaca a *Quillaja saponaria* y *Lithrea caustica*. Cabe mencionar que Oberdorfer (1960) establece a las formaciones de espinales como una fase de degradación del bosque esclerófilo original. La distribución de dicha formación comprende los sectores planos de las regiones del Libertador Bernardo O'Higgins, Metropolitana de Santiago y de Valparaíso, entre los 200 a 800 m.s.n.m.

Figura 5. Pisos vegetacionales (Luebert y Plischoff, 2017)



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

El listado florístico potencial permite dar cuenta de las especies que potencialmente deberían registrarse en el lugar, siendo necesario para reconocer los individuos antes de las campañas de terreno. El presente listado se elaboró en base a revisión bibliográfica de documentos (ej. Luebert y Plischoff, 2017; Gajardo, 1994; Faundez *et al.* 1992; Gómez *et al.*, 2009), siendo corroborados los nombres científicos y distribución de plantas vasculares registradas de acuerdo a lo postulado en el Catálogo de Plantas Vasculares (Rodríguez *et al.*, 2018). Este listado tiene el fin de representar las especies nativas que se podrían encontrar dentro del área del proyecto y las especies exóticas de mayor abundancia dentro de este. Los resultados arrojaron la potencial presencia de 83 especies de flora vascular de origen nativo, endémico o exótico dentro de donde se posicionará el proyecto (tabla 7).

Tabla 7. Listado florístico potencial.

Familia	Nombre Científico	Origen	Tipo Biológico
Blechnaceae	<i>Blechnum hastatum</i>	Nativo	Hierba perenne
Pteridaceae	<i>Adiantum chilense</i>	Nativo	Hierba perenne
Pteridaceae	<i>Adiantum sulphureum</i>	Nativo	Hierba perenne
Ephedraceae	<i>Ephedra chilensis</i>	Nativo	Arbusto
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Exótico	Árbol
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria angustifolia</i>	Endémico	Hierba perenne
Alstroemeriaceae	<i>Alstroemeria ligtu</i>	Endémico	Hierba perenne

Familia	Nombre Científico	Origen	Tipo Biológico
Asparagaceae	<i>Trichopetalum plumosus</i>	Endémico	Hierba perenne
Asphodelaceae	<i>Pasithea coerulea</i>	Nativo	Hierba perenne
Bromeliaceae	<i>Puya chilensis</i>	Endémico	Hierba perenne
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea humifusa</i>	Endémico	Hierba perenne
Dioscoreaceae	<i>Dioscorea saxatilis</i>	Endémico	Hierba perenne
Iridaceae	<i>Olsynium frigidum</i>	Nativo	Hierba perenne
Iridaceae	<i>Olsynium scirpoideum</i>	Endémico	Hierba perenne
Poaceae	<i>Agrostis capillaris</i>	Introducido	Hierba perenne
Poaceae	<i>Avena barbata</i>	Introducido	Hierba anual
Poaceae	<i>Briza maxima</i>	Introducido	Hierba anual
Poaceae	<i>Briza minor</i>	Introducido	Hierba anual
Poaceae	<i>Bromus berterianus</i>	Nativo	Hierba anual
Anacardiaceae	<i>Lithrea caustica</i>	Endémico	Árbol
Anacardiaceae	<i>Schinus polygamus</i>	Nativo	Arbusto
Apiaceae	<i>Astericum chilense</i>	Endémico	Hierba perenne
Apiaceae	<i>Daucus carota</i>	Exótico	Hierba anual
Asteraceae	<i>Baccharis intermedia</i>	Nativo	Arbusto
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i>	Nativo	Arbusto
Asteraceae	<i>Baccharis recemosa</i>	Nativo	Arbusto
Asteraceae	<i>Centaurea solstitialis</i>	Exótico	Hierba anual
Asteraceae	<i>Centaurea melitensis</i>	Exótico	Hierba anual
Asteraceae	<i>Cynara cardunculus</i>	Exótico	Hierba perenne
Asteraceae	<i>Gochnatia foliolosa</i>	Endémico	Arbusto
Asteraceae	<i>Madia chilensis</i>	Endémico	Hierba anual
Asteraceae	<i>Matricaria chamomilla</i>	Exótico	Hierba anual
Asteraceae	<i>Podanthus mitiqui</i>	Endémico	Arbusto
Asteraceae	<i>Proustia cuneifolia</i>	Nativo	Arbusto
Asteraceae	<i>Proustia pyrifolia</i>	Endémico	Arbusto
Asteraceae	<i>Tessaria absinthioides</i>	Nativo	Arbusto
Boraginaceae	<i>Amsinckia calycina</i>	Nativo	Hierba anual
Cactaceae	<i>Echinopsis chilensis</i>	Endémico	Arbusto suculento
Cactaceae	<i>Eryosyce curvispina</i>	Endémico	Arbusto suculento
Calceolariaceae	<i>Calceolaria angustifolia</i>	Endémico	Arbusto
Calceolariaceae	<i>Calceolaria corymbosa</i>	Endémico	Arbusto
Caryophyllaceae	<i>Stellaria chilensis</i>	Endémico	Hierba perenne
Convolvulaceae	<i>Convolvulus arvensis</i>	Exótico	Hierba trepadora
Convolvulaceae	<i>Convolvulus chilensis</i>	Endémico	Hierba trepadora
Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Nativo	Arbusto
Escalloniaceae	<i>Escallonia illinita</i>	Endémico	Arbusto
Escalloniaceae	<i>Escallonia pulvurulenta</i>	Endémico	Arbusto
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i>	Endémico	Arbusto
Euphorbiaceae	<i>Chiropetalum berterianum</i>	Endémico	Subarbusto
Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	Nativo	Árbol
Fabaceae	<i>Acacia dealbata</i>	Exótico	Árbol
Fabaceae	<i>Acacia melanoxylon</i>	Exótico	Árbol
Fabaceae	<i>Prosopis chilensis</i>	Nativo	Árbol
Fabaceae	<i>Senna arnottiana</i>	Nativo	Arbusto

Familia	Nombre Científico	Origen	Tipo Biológico
Geraniaceae	<i>Geranium bertereanum</i>	Nativa	Hierba perenne
Geraniaceae	<i>Geranium core-core</i>	Nativa	Hierba perenne
Lamiaceae	<i>Lepechinia chilensis</i>	Endémico	Arbusto
Lamiaceae	<i>Stachys grandidentata</i>	Endémico	Hierba perenne
Loasaceae	<i>Loasa triloba</i>	Endémico	Hierba perenne
Loasaceae	<i>Loasa próstata</i>	Endémico	Hierba perenne
Loranthaceae	<i>Ligaria cuneifolia</i>	Nativo	Arbusto parasito
Loranthaceae	<i>Tristerix corymbosus</i>	Nativo	Arbusto parasito
Loranthaceae	<i>Tristerix verticillatus</i>	Nativo	Arbusto parasito
Monimiaceae	<i>Peumus boldus</i>	Endémico	Árbol
Onagraceae	<i>Camissonia dentata</i>	Nativo	Hierba anual
Onagraceae	<i>Clarkia tenella</i>	Nativo	Hierba anual
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Nativo	Arbusto
Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Exótico	Hierba perenne
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Endémico	Árbol
Rhamnaceae	<i>Colletia hystrix</i>	Nativo	Arbusto
Rhamnaceae	<i>Retanilla ephedra</i>	Endémico	Arbusto
Rhamnaceae	<i>Retanilla trinervia</i>	Endémico	Arbusto
Rhamnaceae	<i>Trevoa quinquenervia</i>	Endémico	Arbusto
Rosaceae	<i>Kageneckia oblonga</i>	Nativo	Árbol
Salicaceae	<i>Azara dentata</i>	Endémico	Arbusto
Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i>	Endémico	Arbusto
Scrophulariaceae	<i>Alonsoa meridionalis</i>	Nativa	Hierba perenne
Scrophulariaceae	<i>Buddleja globosa</i>	Nativa	Arbusto
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Nativa	Arbusto
Solanaceae	<i>Fabiana imbricata</i>	Nativo	Arbusto
Solanaceae	<i>Lycium chilense</i>	Nativo	Arbusto
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i>	Nativo	Arbusto
Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum tricolor</i>	Endémico	Hierba perenne

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.2 Esfuerzo de muestreo

Durante los días que duró la campaña de terreno, se muestrearon los puntos dispuestos en el área. Dentro del área se dispusieron 15 puntos de muestreo con los cuales se obtuvo información recabada de la flora del lugar. Dichas parcelas, fueron previamente definidas por medio de la fotointerpretación de imágenes satelitales obtenidas de Google Earth Pro, lo cual permitió la agrupación de formaciones vegetacionales homogéneas. En los 15 puntos se realizaron inventarios florísticos para la determinación de la flora existente (metodología Braun Blanquet), determinando también la cobertura vegetal de cada una de estas por medio del empleo de la metodología de carta de ocupación de tierras (COT) y por medio de un inventario forestal.

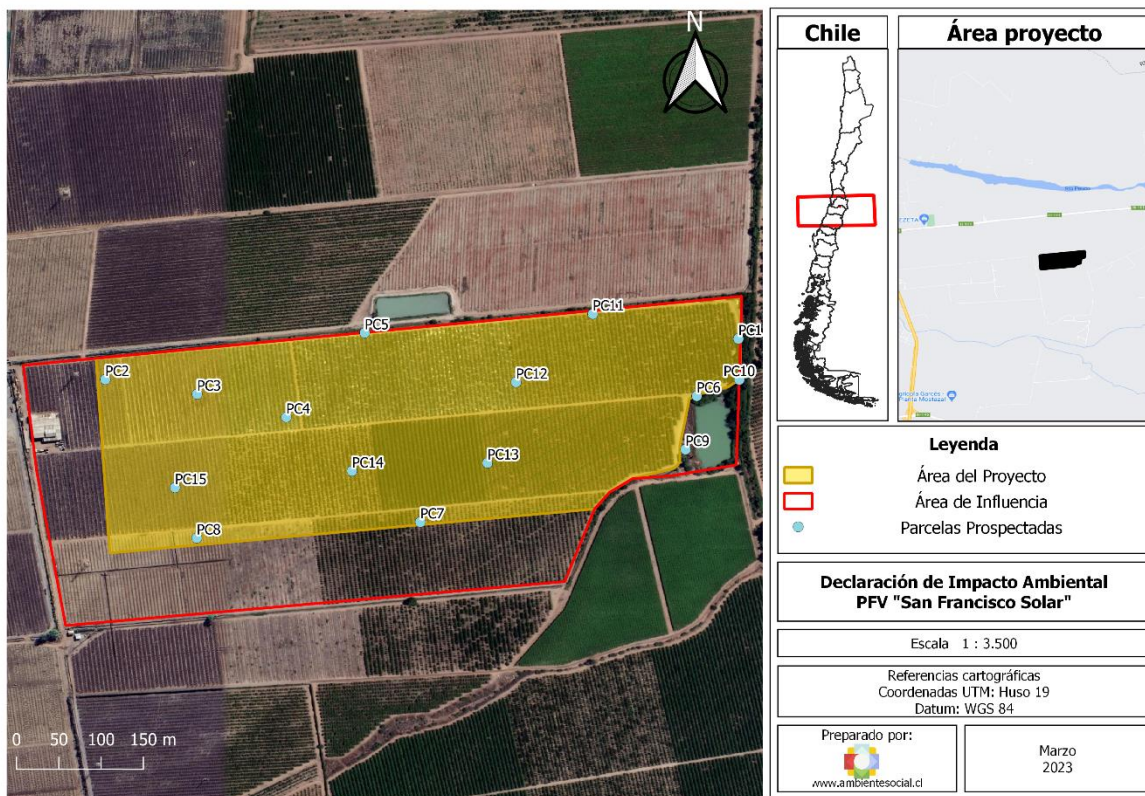
A continuación, se denota la caracterización de las parcelas muestreadas, considerando área empleada, pendiente, exposición, coordenadas (N y E) y altitud (Tabla 8), junto a su disposición espacial (Figura 6).

Tabla 8. Listado de parcelas muestreadas.

Parcela	Área (m ²)	Pendiente (%)	Exposición	Norte	Este	Altitud (m.s.n.m.)
PC1	500	10°	oeste	6239787	345719	549
PC2	500	0°	sur	6239717	344971	551
PC3	500	0°	norte	6239698	345080	541
PC4	500	0°	norte	6239667	345186	547
PC5	500	0°	nor-este	6239788	345276	548
PC6	500	10°	no-aplica	6239705	345671	554
PC7	500	0°	Norte	6239521	345347	541
PC8	500	0°	nor-este	6239494	345083	541
PC9	500	25°	Este	6239629	345659	546
PC10	500	25°	no-aplica	6239729	345721	551
PC11	500	0°	Norte	6239819	345546	543
PC12	500	0°	Norte	6239721	345457	543
PC13	500	0°	Norte	6239606	345425	541
PC14	500	0°	Norte	6239592	345265	541
PC15	500	0°	Norte	6239565	345056	541

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

Figura 6. Parcelas prospectadas dentro del Proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

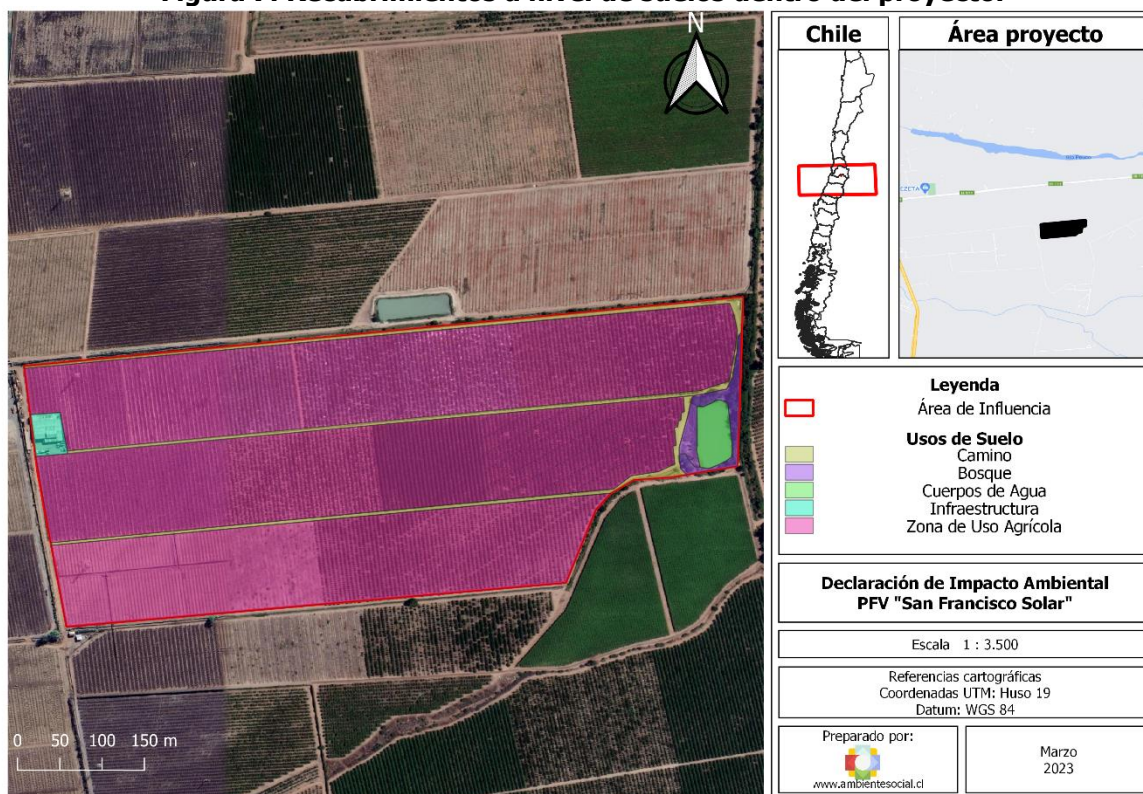
4.3 Vegetación a escala local

4.3.1 Usos de Suelo

Los usos de suelo y formaciones vegetacionales descritos en el punto 4.7 fueron evaluados en la fotointerpretación y corroborados en terreno. En base a lo planteado, se puede establecer que el área es dominada principalmente por Terrenos de Uso Agrícola, las cuales abarcan el 91,8%% del total de la superficie en donde se inserta el proyecto. El segundo uso está dominado por Caminos, uso que alcanza un 4,7% de la superficie del proyecto. Cuerpos de Agua y Bosques presentan una cobertura del 1,2% y 1,5%, respectivamente. Finalmente, Infraestructuras presentan una participación menor al 1% (Tabla 9; Figura 7).

Formación vegetalacional	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Infraestructura	0,22	0,8%
Bosque	0,42	1,5%
Camino	1,36	4,7%
Cuerpos de Agua	0,34	1,2%
Terreno de Uso Agrícola	26,45	91,8%
Total	28,80	100%

Figura 7. Recubrimientos a nivel de suelos dentro del proyecto.



La representación de la participación cada uno de los usos de suelos mencionados se relaciona bien con el lugar en donde se emplaza el proyecto, recordando que este se desarrollaría en la Formación denominada como Bosque Esclerófilo Andino según Gajardo (1994) y en el piso vegetal de Bosque Espinoso Mediterráneo Interior de *Acacia caven* y *Prosopis alba* de acuerdo a lo Establecido por Luebert y Pliscoff (2017). Estas formaciones permiten fundamentar los usos de suelos que se describieron para el proyecto, evidenciándose la fuerte presión antrópica dentro del área evaluada (Figura 7).

4.3.2 Unidades Vegetacionales (Carta de Ocupación de Tierras)

En cuanto a las unidades vegetacionales presentes, se puede establecer que se registraron 6 unidades vegetacionales distintas, correspondiente a zonas de cultivos agrícolas o bien zonas de bosques exóticos asociados a cursos de agua (Tabla 10).

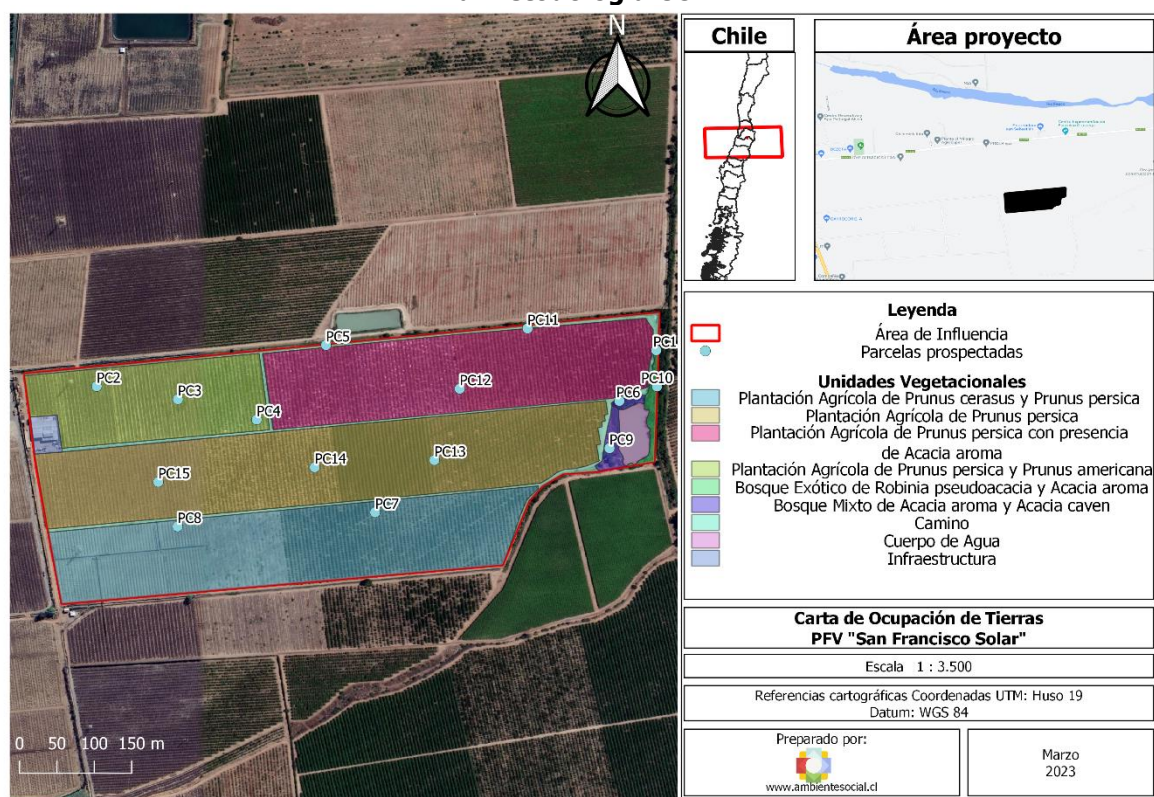
Tabla 10. Formaciones vegetacionales determinadas para el área de influencia del proyecto.

Uso de Suelo	Formación vegetacional	Parcelas	Superficie (Ha)	Porcentaje (%)
Terreno de Uso Agrícola	Plantación Agrícola de <i>Prunus cerasus</i> y <i>Prunus persica</i>	PC8 – PC7	7,37	25,6
Terreno de Uso Agrícola	Plantación Agrícola de <i>Prunus persica</i>	PC15 – PC14 – PC13	9,03	31,4
Terreno de Uso Agrícola	Plantación Agrícola de <i>Prunus persica</i> con presencia de <i>Acacia aroma</i>	PC11 – PC12 – PC5	6,47	22,5
Terreno de Uso Agrícola	Plantación Agrícola de <i>Prunus persica</i> y <i>Prunus americana</i>	PC2 – PC3 – PC4	3,66	12,7
Bosque	Bosque Exótico de <i>Robinia pseudoacacia</i> y <i>Acacia aroma</i>	PC1 – PC10	0,19	0,7
Bosque	Bosque Mixto de <i>Acacia aroma</i> y <i>Acacia caven</i>	PC6 - PC9	0,20	0,7
Camino	-	-	1,32	4,6
Cuerpo de Agua	-	-	0,34	1,2
Infraestructura	-	-	0,22	0,8
Total superficie			28,80	100

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

Las distribución en el plano espacial de estas unidades, responden a la naturaleza del paisaje (figura 7; Anexo 8.1). En este plano, se observa que las unidades dominadas por especies del género *Prunus* responden a sitios agrícolas abandonados. Por otro lado, la formación de Bosque Mixto responde a la disponibilidad del recurso hídrico, así como también el Bosque Exótico de *R. pseudoacacia* y *A. aroma*.

Figura 8. Unidades Vegetacionales presentes dentro del proyecto de acuerdo al uso de la metodología COT.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

A continuación, se describen las unidades de vegetación registradas en el área de influencia del proyecto. Cabe mencionar, que para la descripción de cada unidad se emplearon los datos obtenidos de las tres metodologías aplicadas (Braun-Blanquet, Carta de Ocupación de Tierras e Inventario Forestal).

4.3.2.1 Plantación Agrícola de *Prunus cerasus* y *Prunus persica*

Formación correspondiente a una plantación de carozos, donde *Prunus cerasus* y *P. persica* corresponden a las especies dominantes del dosel arbóreo, alcanzando alturas de entre 2 a 3 metros y una cobertura de 13 a 12%. La densidad de plantación de las especies fue de 400 ind/ha de acuerdo a los resultados obtenidos en terreno. En el estrato arbustivo no se registraron especies, mientras que el herbáceo presentó una alta diversidad la cual es origen alóctono, registrándose individuos de *Conium maculatum*, *Datura ferox* y *Xanthium spinosum*.

Figura 9. Fisionomía de Plantación Agrícola de *Prunus cerasus* y *Prunus persica*.

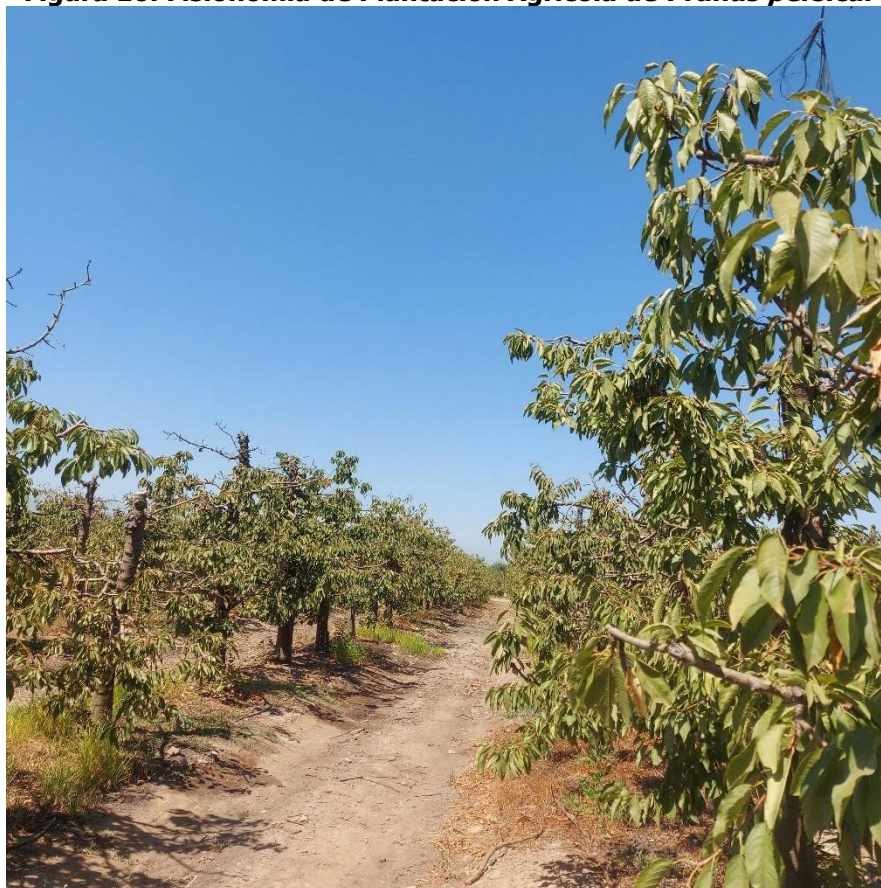


Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023

4.3.2.2 Plantación Agrícola de *Prunus persica*

Formación correspondiente a una plantación de carozos, donde *P. persica* corresponde a la especie empleada para la producción, presentando alturas de 3 metros y una cobertura de 13%. La densidad de plantación de las especies fue de 400 ind/ha de acuerdo a los resultados obtenidos del inventario forestal. En el estrato arbustivo solo se registró *P. pensylvanica*, mientras que el herbáceo se observan especies herbáceas de origen alóctono tales como *Conium maculatum*, *Convolvulus arvensis* y *Cynodon dactylon*. Adicionalmente, en el mismo estrato se observó a la especie nativa *Euphorbia serpens*.

Figura 10. Fisionomía de Plantación Agrícola de *Prunus persica*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.3.2.3 Plantación Agrícola de *Prunus persica* con presencia de *Acacia aroma*

Formación correspondiente a una plantación de carozos, donde *P. persica* a la especie productiva, alcanzando alturas de 3 metros y una cobertura de 13 a 12%. Dentro del dosel arbóreo, se registró la presencia de *Acacia aroma*, *Robinia pseudoacacia* y *Acacia caven*, cuya cobertura alcanzó en algunos sectores el 21,4% e incluso el 100% en ciertos sectores donde la vegetación era más densa. Cabe mencionar que la densidad de árboles por hectárea de *A. caven* es de 40 a 80 individuos por hectárea, cuyos ejemplares se encuentran en los límites de la plantación agrícola. En el estrato arbustivo no se registraron especies, mientras que el herbáceo se observaron individuos de *Conium maculatum*, *Conyza canadensis*, *Cynodon dactylon*, *Hierschfeldia incana*, *Datura ferox* y *Xanthium spinosum*.

Figura 11. Fisionomía de Plantación Agrícola de *Prunus persica* con presencia de *Acacia aroma*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.3.2.4 Plantación Agrícola de *Prunus persica* y *Prunus americana*

Formación correspondiente a una plantación de carozos, donde *P. persica* y *P. americana* corresponden a las especies que dominaban en el estrato arbóreo. La cobertura de la formación oscilaba entre el 33% hasta el 100% en sectores donde se observaba sobreposición de copas. En menor medida, se observan individuos de *Acacia caven* los cuales prestaban una cobertura dentro del dosel del 1,2% y una densidad de entre 20 a 40 individuos por hectárea. En el estrato arbustivo no se registró la presencia especies, mientras que el herbáceo se observaron individuos de *Anoda cristata*, *Conium maculatum*, *Cynodon dactylon*, *Datura ferox*, *Euphorbia hypericifolia* y *Malva sp.*

Figura 12. Fisionomía de Plantación Agrícola de *Prunus persica* y *Prunus americana*.

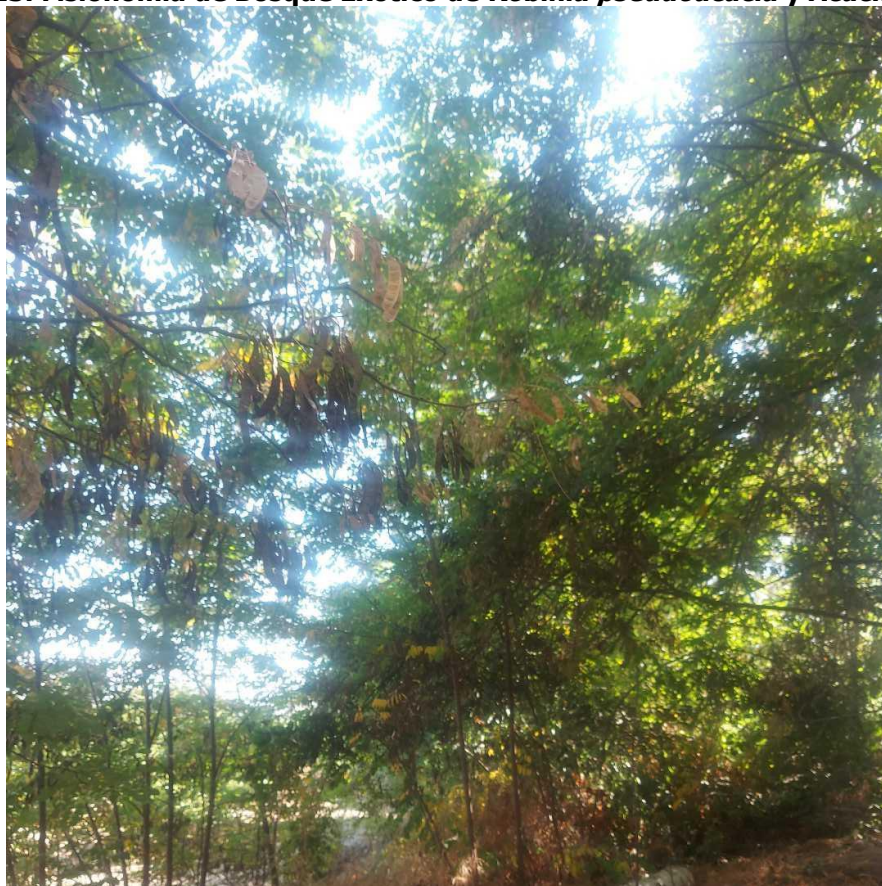


Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023

4.3.2.5 Bosque Exótico de *Robinia pseudoacacia* y *Acacia aroma*

Formación era dominada por *Robinia pseudoacacia* y *Acacia aroma*, siendo *Salix babylonica*, *Prunus persica* y *Acacia caven* las especies acompañante del dosel arbóreo. La cobertura de dicha formación es de 16,2%, y la densidad de árboles fue de entre 680 a 420 individuos por hectárea. La densidad arbórea de *A. caven* correspondía a 20 individuos por hectárea y su cobertura dentro del dosel era del 0,6%. En el estrato arbustivo se registró la presencia de *Rubus umifolius*, cuya cobertura era considerable. En el estrato herbáceo se registra la presencia de *Sorghum halepense*, *Conium maculatum*, *Cynodon dactylon* y *Eschscholzia ramosa*.

Figura 13. Fisionomía de Bosque Exótico de *Robinia pseudoacacia* y *Acacia aroma*.

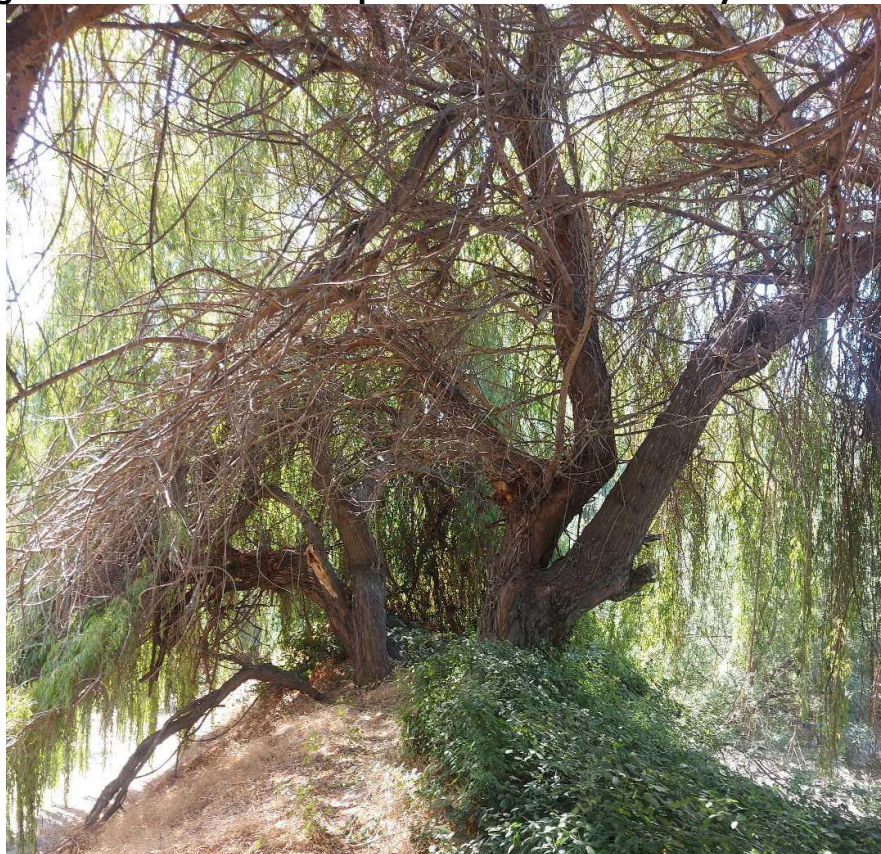


Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.3.2.6 Bosque Mixto de *Acacia aroma* y *Acacia caven*

Formación era dominada por *Acacia aroma* y *Acacia acaven*, siendo *Salix babylonica*, *Acer palmatum*, *Fraxinus excelsior*, *Parkinsonia aculeata*, *Prunus persica* y *Phoenix dactylifera* las especies acompañante del dosel arbóreo. La cobertura de dicha formación es del 16,2% hasta el 100% en sectores donde se encontraba *Salix babylonica*. La densidad de árboles fue de entre 680 a 420 individuos por hectárea. La densidad arbórea de *A. caven* correspondía a 60 individuos por hectárea y su cobertura dentro del dosel al 7,5%. En el estrato arbustivo se registró la presencia de *Rubus umifolius*, cuya cobertura era considerable. En el estrato herbáceo se registra la presencia de *Sorghum halepense*, *Conyza canadensis*, *Erigeron bonariensis*, *Conium maculatum*, *Cynodon dactylon*, *Eschscholzia ramosa*, entre otras.

Figura 14. Fisonomía de Bosque Mixto de *Acacia aroma* y *Acacia caven*.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.3.3 Caracterización de Flora según Parcelas Muestreadas

Durante la campaña de terreno se registraron un total de 33 especies de flora vascular. Estas se dividen de la siguiente manera en las parcelas prospectadas. Los datos se entregan de acuerdo a lo obtenido durante la aplicación de la metodología propuesta por Braun-Blanquet (1979).

Tabla 11. Flora prospectada según parcela.

Especie	PC1	PC2	PC3	PC4	PC5	PC6	PC7	PC8
<i>Anoda cristata</i>			T					1
<i>Typha angustifolia</i>					1			
<i>Conium maculatum</i>	1	2	2	3	2	1	2	2
<i>Convolvulus arvensis</i>					2			
<i>Conyza gayana</i>								N
<i>Cynodon dactylon</i>		2		2	2			2
<i>Datura ferox</i>				1				1
<i>Conyza bonariensis</i>								1
<i>Eschscholzia californica</i>							N	

<i>Euphorbia hypericifolia</i>		1						
<i>Euphorbia maculata</i>								2
<i>Euphorbia serpens</i>								
<i>Galega officinalis</i>								
<i>Hirschfeldia incana</i>					2			
<i>Lactuca serriola</i>							1	
<i>Malva sp.</i>			2					1
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>								
<i>Portulaca oleracea</i>								
<i>Prunus pensylvanica</i>						2	2	
<i>Rubus ulmifolius</i>	2					4		
<i>Sorghum halepense</i>	2				2			
<i>Xanthium spinosum</i>								N
<i>Acacia aroma</i>	1				1	1		
<i>Acacia caven</i>	1			1	1			
<i>Pronus persica</i>	2	4					4	
<i>Robinia pseudoacacia</i>	3							
<i>Salix babylonica</i>						2		
<i>Fraxinus excelsior</i>								
<i>Parkinsonia aculeata</i>								
<i>Phoenix dactylifera</i>								
<i>Prunus cerasus</i>								4
<i>Pronus americana</i>			4	4	4			
Especie	PC9	PC10	PC11	PC12	PC13	PC14	PC15	
<i>Anoda cristata</i>								
<i>Typha angustifolia</i>			N					
<i>Conium maculatum</i>		3	2		N	2	2	
<i>Convolvulus arvensis</i>			2	2		1	1	
<i>Conyza gayana</i>	N							
<i>Cynodon dactylon</i>	2	1	2				2	
<i>Datura ferox</i>								
<i>Conyza bonariensis</i>	N							
<i>Eschscholzia californica</i>		N						
<i>Euphorbia hypericifolia</i>								
<i>Euphorbia maculata</i>								
<i>Euphorbia serpens</i>				1		1	1	
<i>Galega officinalis</i>	T							
<i>Hirschfeldia incana</i>			1					
<i>Lactuca serriola</i>	1		1					
<i>Malva sp.</i>								

<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	N						
<i>Portulaca oleracea</i>	N						
<i>Prunus pensylvanica</i>					5	1	
<i>Rubus ulmifolius</i>	2	4					
<i>Sorghum halepense</i>	2	2	1				
<i>Xanthium spinosum</i>							
<i>Acacia aroma</i>	1		1				
<i>Acacia caven</i>	1		1				
<i>Pronus persica</i>			3	4		4	4
<i>Robinia pseudoacacia</i>		3	2				
<i>Salix babylonica</i>	1	1					
<i>Fraxinus excelsior</i>	1						
<i>Parkinsonia aculeata</i>	1						
<i>Phoenix dactylifera</i>	2						
<i>Pronus americana</i>							
<i>Prunus cerasus</i>							

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

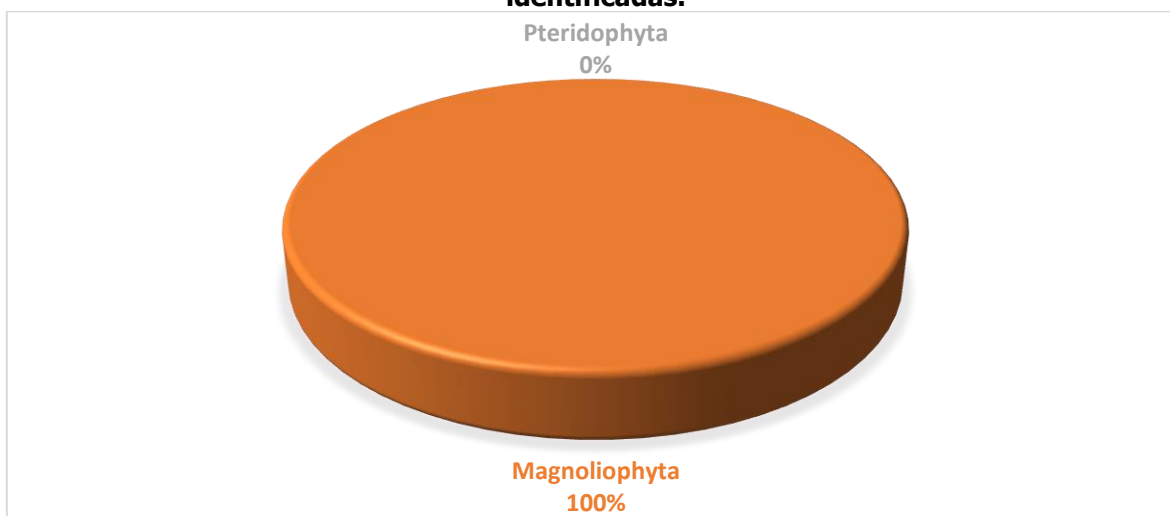
4.4 Flora a escala local

4.4.1 Caracterización de la flora identificada en el área del proyecto

Durante el levantamiento de información en terreno, llevado a cabo los días 6, 7 y 8 de febrero del año 2023, se registraron un total de 33 especies, siendo identificados a nivel de especie 33 de los taxones observados en el proyecto.

El total de las taxas (33 especies) se clasifican sólo en una división taxonómica correspondiente a Magnoliophyta, sin existir especies pertenecientes a la división Pteridophyta (Figura 15).

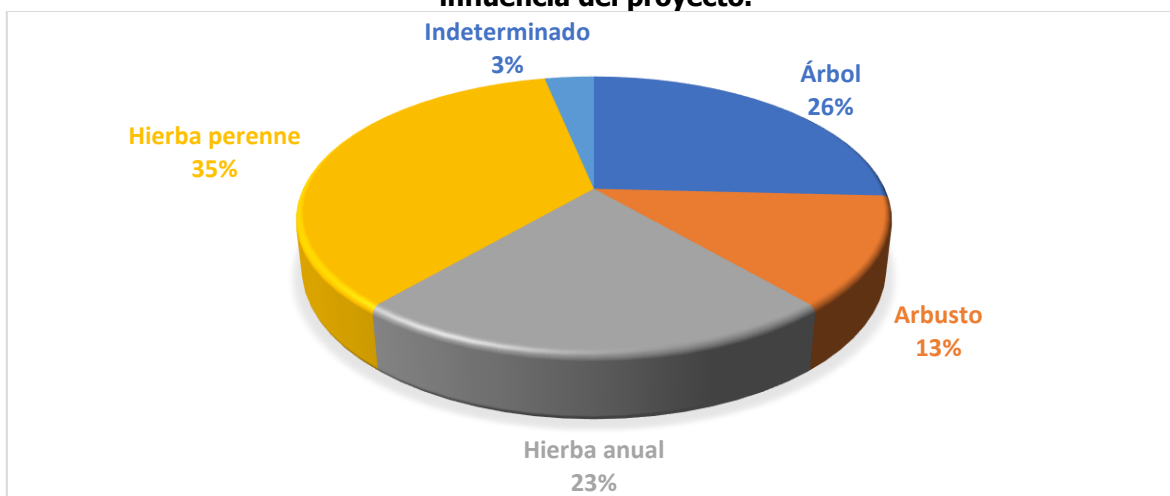
Figura 15. Distribución de las especies en función de las divisiones taxonómicas identificadas.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

Respecto al tipo biológico se puede establecer que el más dominante corresponde al herbáceo (58%), hábito que se subdivide en herbáceo perenne (35%) y herbáceo anual (23%). El siguiente hábito con mayor representación dentro del área del proyecto corresponde al arbóreo (26%) y finalmente, los arbustos corresponden al hábito con menor protagonismo dentro del proyecto (13%). La distribución porcentual de las especies en relación con su hábito biológico se puede apreciar en la Figura 16.

Figura 16. Distribución porcentual de los tipos biológicos registrados en el área de influencia del proyecto.

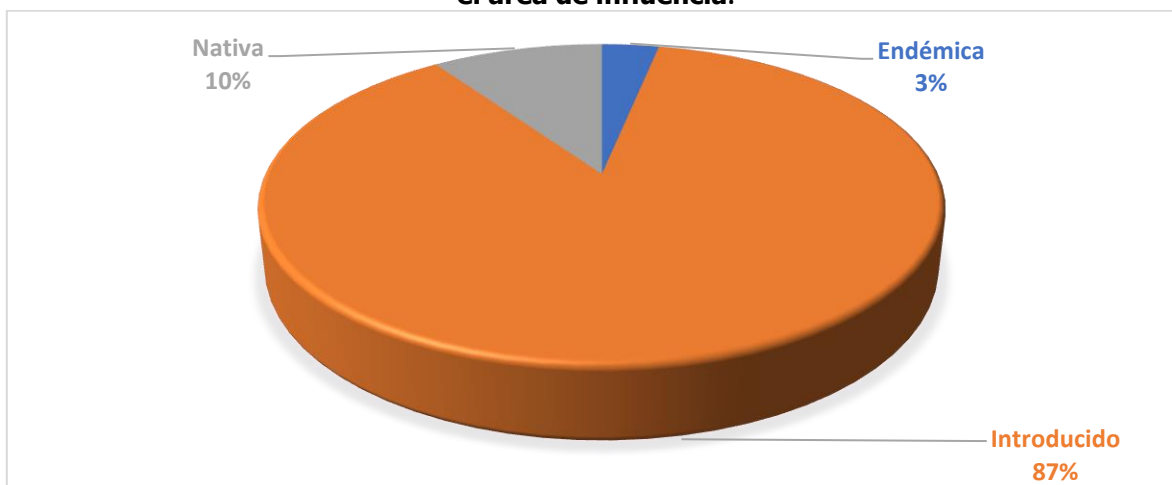


Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

En cuanto al origen geográfico de las especies de plantas vasculares registradas en el área de influencia del proyecto, se registraron 29 especies de origen alóctona, 3 de origen nativo

y 1 de origen endémico. La distribución porcentual de las especies en relación con su origen geográfico se puede apreciar en la Figura 17.

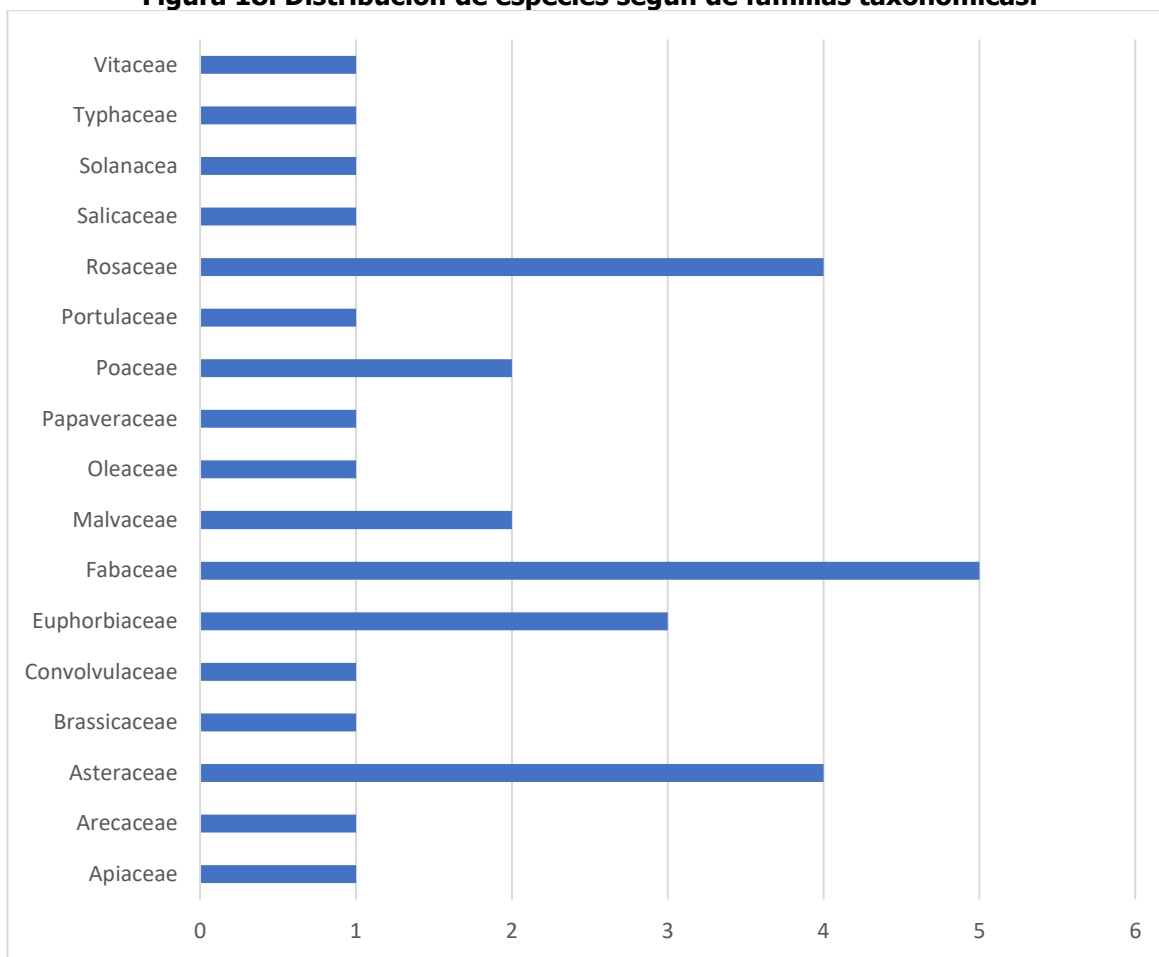
Figura 17. Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas en el área de influencia.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

En cuanto a la participación de las familias taxonómicas, se puede establecer la familia Fabaceae registro es la más representativa, presentando 5 especies dentro del área de influencia del proyecto. La familia de Asteraceas y Rosaceas presentan una participación de 4 especies dentro del área del proyecto. Se registraron 3 especies de la familia Euphorbiaceae. Todas las otras familias presentaron 2 (Poaceae y Malvaceae) o 1 especie (restantes). La distribución porcentual de las especies en relación con su familia taxonómica se puede apreciar en la Figura 18.

Figura 18. Distribución de especies según de familias taxonómicas.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

En relación al hábito de las especies y su relación con el origen geográfico, se puede establecer que la mayoría de las especies son de origen alóctono y el tipo de hábito es preferentemente herbáceo. En cuanto a las especies de origen nativo, estas son hierbas perennes (2), árboles (1) y hierbas anuales (1). La información detallada se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 12. Relación entre tipo biológico y origen de las especies identificadas en el área de influencia.

Hábito	Origen geográfico			Total general
	Endémica	Introducido	Nativa	
Árbol		9	1	10
Arbusto		4		4
Hierba anual		6	1	7
Hierba perenne	1	9	1	11
Indeterminado		1		1
Total general	1	28	3	33

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.4.2 Listado florístico

A continuación, se presenta el listado florístico de las 33 especies registradas dentro de toda el área de influencia del proyecto, en acorde con la metodología descrita. Cabe mencionar que los individuos de *Malva* no pudieron ser identificados en terreno dada la complejidad que presenta el género, sin embargo, según Rodríguez *et al.* (2018), la especie de estos ejemplares podrían ser *M. dendromorpha*, *M. nicaensis* o *M. parviflora*, todas especies de origen exótico. Las imágenes referenciales de las especies halladas se presentan en figura 19.

Tabla 13. Listado Taxonómico de la flora vascular registrada en el área de influencia del Proyecto.

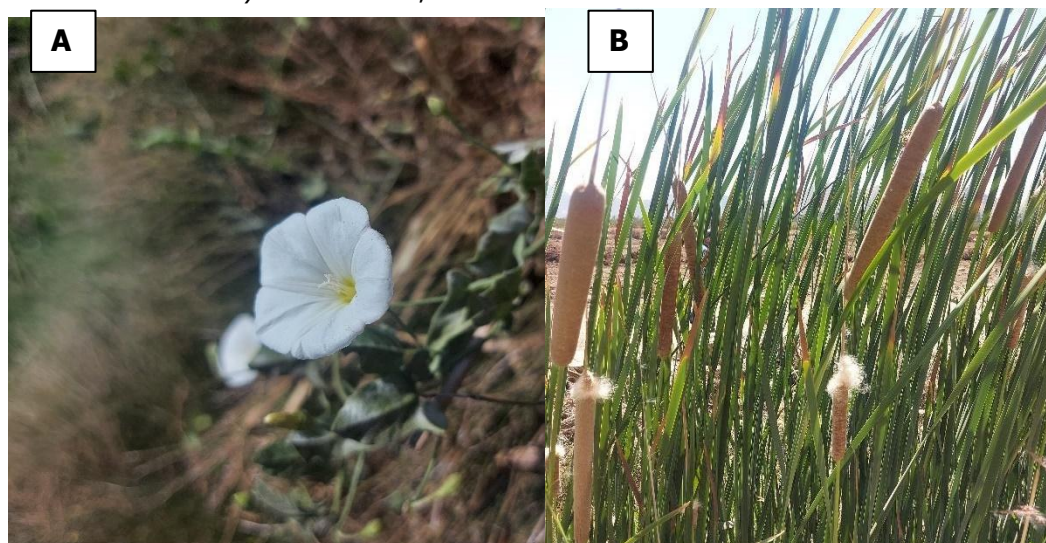
Especie	Familia	Origen	Hábito
<i>Anoda cristata</i>	Malvaceae	Introducido	Hierba perenne
<i>Typha angustifolia</i>	Typhaceae	Introducido	Hierba perenne
<i>Conium maculatum</i>	Apiaceae	Introducido	Hierba anual
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Introducido	Hierba perenne
<i>Conyza gayana</i>	Asteraceae	Endémica	Hierba perenne
<i>Cynodon dactylon</i>	Poaceae	Introducido	Hierba perenne
<i>Datura ferox</i>	Solanaceae	Introducido	Hierba anual
<i>Conyza bonariensis</i>	Asteraceae	Nativa	Hierba anual
<i>Eschscholzia californica</i>	Papaveraceae	Introducido	Hierba perenne
<i>Euphorbia hypericifolia</i>	Euphorbiaceae	Introducido	Hierba perenne
<i>Euphorbia maculata</i>	Euphorbiaceae	Introducido	Hierba perenne
<i>Euphorbia serpens</i>	Euphorbiaceae	Nativa	Hierba perenne
<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	Introducido	Hierba perenne
<i>Hirschfeldia incana</i>	Brassicaceae	Introducido	Hierba anual
<i>Lactuca serriola</i>	Asteraceae	Introducido	Hierba anual
<i>Malva sp.</i>	Malvaceae	Introducido	-
<i>Parthenocissus quinquefolia</i>	Vitaceae	Introducido	Arbusto
<i>Portulaca oleracea</i>	Portulacaceae	Introducido	Hierba anual
<i>Prunus pensylvanica</i>	Rosaceae	Introducido	Árbol
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Introducido	Arbusto

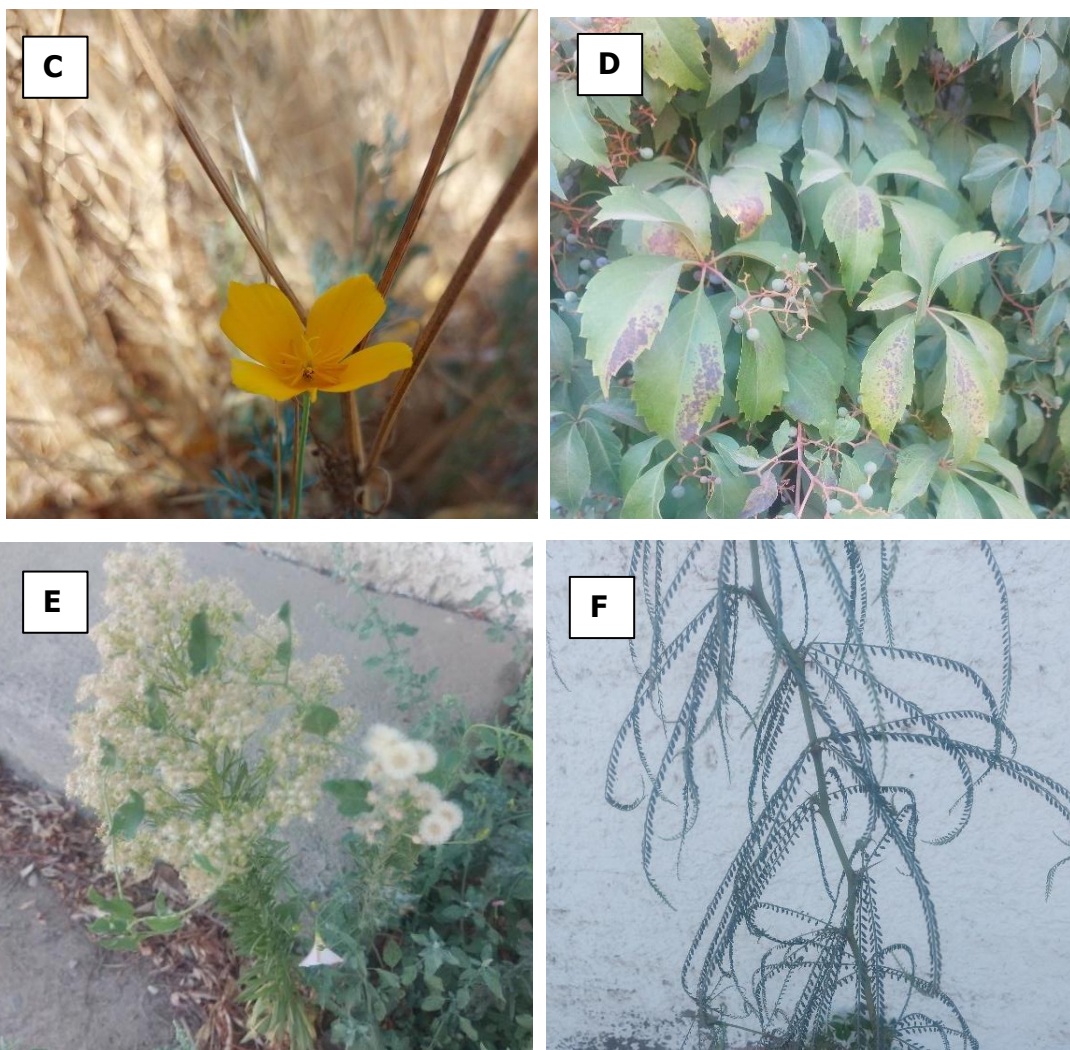
Especie	Familia	Origen	Hábito
<i>Sorghum halepense</i>	Poaceae	Introducido	Hierba perenne
<i>Xanthium spinosum</i>	Asteraceae	Introducido	Hierba anual
<i>Acacia aroma</i>	Fabaceae	Introducido	Arbusto
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Nativa	Árbol
<i>Hacer palmatum</i>	Sapindaceae	Introducido	Árbol
<i>Prunus persica</i>	Rosaceae	Introducido	Arbusto
<i>Prunus cerceus</i>	Rosaceae	Introducido	Árbol
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Fabaceae	Introducido	Árbol
<i>Salix babylonica</i>	Salicaceae	Introducido	Árbol
<i>Fraxinus excelsior</i>	Oleaceae	Introducido	Árbol
<i>Parkinsonia aculeata</i>	Fabaceae	Introducido	Árbol
<i>Phoenix dactylifera</i>	Arecaceae	Introducido	Árbol
<i>Prunus americana</i>	Rosaceae	Introducido	Árbol

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

Figura 19. Registros fotográficos de las especies identificadas en el AI del Proyecto.

Simbología: **A.** Detalle de flor de *Convolvulus arvensis*; **B.** Individuos de *Typha angustifolia*; **C.** Individuo de *Eschscholzia californica*; **D.** Individuo de *Parthenocissus quinquefolia*; **E.** Individuo de *Conyza bonarensis*; **F.** Individuo de *Parkinsonia aculeata*.





Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.4.3 Especies en categoría de conservación

Se puede establecer, que de acuerdo a la prospección de terreno realizada los días 6, 7 y 8 de febrero del año 2023, dentro del área de influencia del proyecto no se registró ninguna especie clasificadas bajo alguna categoría de conservación de acuerdo con la revisión de los instrumentos clasificatorios del Ministerio del Medio Ambiente y otras normativas mencionadas en la metodología del presente informe (Tabla 14).

Tabla 14. Listado Taxonómico de la flora vascular nativa y endémica y su estado de conservación.

Clase	Familia	Nombre Científico	Estado de Conservación	Fuente o Decreto
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conyza gayana</i>	No Clasificada	No aplica
Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Conyza bonariensis</i>	No Clasificada	No aplica
Magnoliopsida	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia serpens</i>	No Clasificada	No aplica
Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Acacia caven</i>	No Clasificada	No aplica

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.5 Análisis de competencias, sensibilidades y marco legal

4.5.1 Análisis de competencia de CONAF

A continuación, se presentan las 13 competencias en las que CONAF se pronuncia respecto a los proyectos sometidos al SEIA (CONAF, 2020). Por medio de revisión bibliográfica y datos recabados en terreno, se determinó a qué competencias el presente proyecto debería someterse según lo dispuesto por la institución.

Tabla 15. Competencias de CONAF aplicables al proyecto.

Nº	Competencia CONAF	Aplica	No Aplica
1	Plantaciones ubicadas en Terrenos de Aptitud Preferentemente Forestal (APF)		X
2	Plantaciones bonificadas ubicadas en suelos reconocidos como forestales		X
3	Cortinas cortavientos bonificadas		X
4	Bosques naturales de especies exóticas		X
5	Bosque nativo		X
6	Bosque nativo de preservación		X
7	Flora leñosa y suculentas clasificadas en los listados nacionales de especies silvestres en estado de conservación		X
8	Especies declaradas Monumentos Naturales Alerce (<i>Fitzroya cupressoides</i> (MOL) JOHNSTON.), Pehuén (<i>Araucaria Araucana</i> (Mol.) K. Koch.), Queule (<i>Gomortega keule</i> (Mol.) Baillon), Pitao (<i>Pitavia punctata</i> Mol.), Belloto del sur (<i>Beilschmiedia berteriana</i> (Gay.) Kostern), Ruil (<i>Nothofagus alessandrii</i> Espinosa) y Belloto del norte (<i>Beilschmiedia miersii</i> (Gay) Kostern)		X
9	Árboles y Arbustos aislados ubicados en áreas declaradas de protección		X
10	Formaciones xerofíticas		X
11	Matorral en Suelo APF		X
12	Vegetación hidrófila nativa para efectos de la Ley N° 20.283		X
13	Ecosistemas Representados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), incluidos los sitios Ramsar que son parte de un Área Silvestre Protegida o se encuentren bajo administración o coordinación de CONAF		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

El proyecto se emplaza cerca de unidades reconocidas como Bosques naturales de especies exóticas, correspondientes a las unidades vegetacionales de "Bosque Exótico de *Robinia pseudoacacia* y *Acacia aroma*" y "Bosque Mixto de *Acacia aroma* y *Acacia caven*", sin embargo, estas unidades conforman el área de influencia del proyecto sin ser afectadas tras la ejecución de este. Es importante mencionar que si bien dentro de dichas unidades se registró a la especie arbórea nativa *Acacia caven*, la cobertura de dicha especie dentro de los inventarios forestales fue menor al 10%, por tanto, no constituyen formaciones de Bosque Nativo. Este antecedente se revisará con mayor detalle en los siguientes apartados.

No se registraron más competencias dictadas por CONAF que recaigan sobre el proyecto, esto debido a que, en una primera instancia, el proyecto se encuentra en Suelos de Capacidad de Uso Clase IV según los datos recolectados en CIREN. Además, no se encontraron especies catalogadas bajo algún grado de conservación de acuerdo a la documentación revisada, ni tampoco se registró vegetación con comportamiento hidrófilo. Finalmente, el proyecto no considera la corta o alteración de unidades reconocidas como bosque nativo según lo dictado por la Ley 20.283.

4.5.2 Análisis de criterios de sensibilidad

A continuación, se presenta el análisis de sensibilidades ambientales del componente flora y vegetación vascular, el cual evalúa tanto la ejecución del proyecto como su área de influencia.

Tabla 15. Análisis de sensibilidad para el proyecto.

N Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
1	Presencia de formaciones vegetales únicas, escasas o de baja representatividad nacional		X
2	Presencia de formaciones vegetales relictuales		X
3	Presencia de formaciones vegetales reliquias		X
4	Presencia de formaciones vegetales remanentes		X
5	Presencia de formaciones vegetales frágiles		X
6	Presencia de bosque nativo de preservación		X
7	Presencia de bosque nativo al interior de unidades del SNASPE		X
8	Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales		X
9	Presencia de especies endémicas	X	
10	Presencia de especies en categoría CITES		X
11	Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie		
12	Presencia de especies de distribución restringida		X
13	Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie		X
14	Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales		X
15	Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial		X

N Criterio	Criterio de Sensibilidad	Aplica	No Aplica
16	Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas		X
17	Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley Nº 18.378)		X
18	Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales		X
19	Longevidad, Reclutamiento, Endemismo y Susceptibilidad a los efectos del Cambio Climático		X
20	Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación		X
21	Otras singularidades		X

Fuente: Elaboración propia a partir de CONAF, 2020.

A continuación, se detalla el análisis de las singularidades en el marco de la evaluación de CONAF (2020) con el Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes:** no se identificaron unidades remanentes dentro del área del proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales frágiles:** no se identificaron unidades vegetacionales frágiles dentro del área del proyecto.
- **Presencia de formaciones vegetales reliquias:** no se identificaron unidades vegetacionales reliquias dentro del área del proyecto.
- **Presencia de especies endémicas:** de acuerdo con la prospección en terreno, se registró una especie endémica, correspondiente a *Conyza gayana*, herbácea perenne perteneciente a la familia de las asteráceas.

Para el análisis de las siguientes sensibilidades se debe considerar la información presentada en la Tabla 14 en relación con la distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto (Rodríguez *et al.*, 2018).

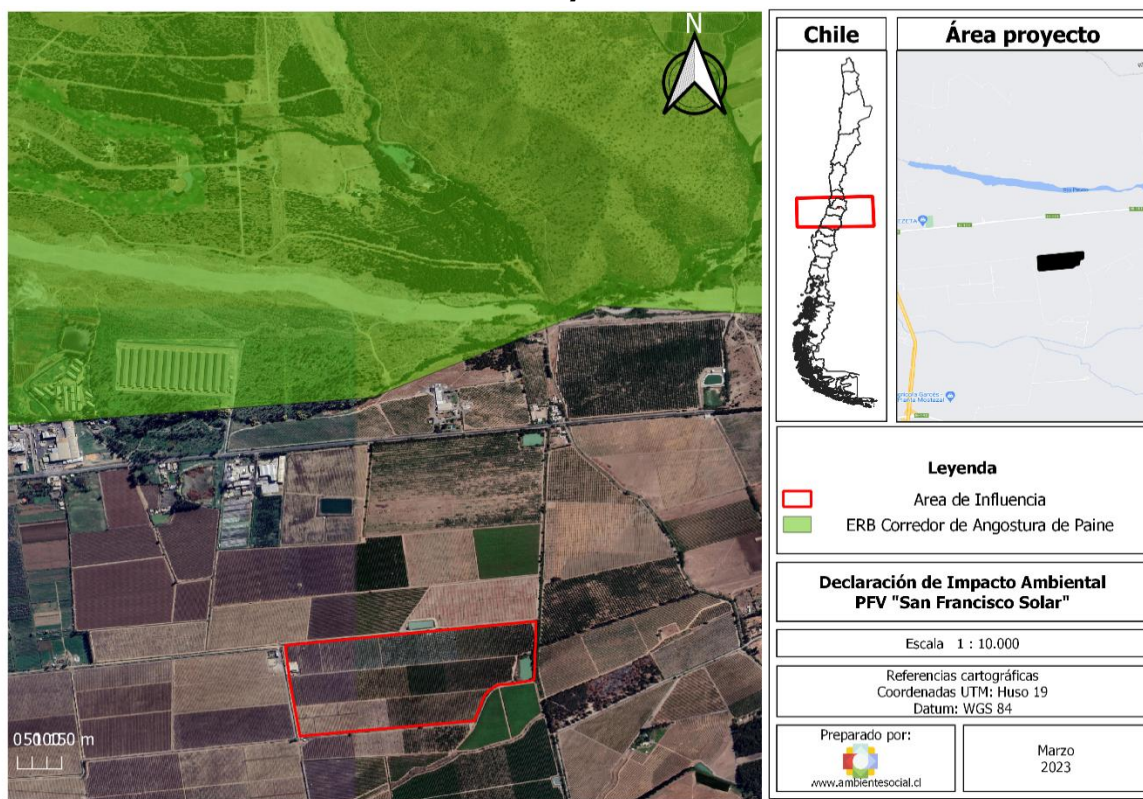
Tabla 16. Rango de distribución regional y altitudinal de las especies nativas y endémicas registradas en el AI del Proyecto.

Nombre Científico	Origen	Distribución regional	Distribución altitudinal
<i>Conyza gayana</i>	Endémico	COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LLA, MAG	0 - 500
<i>Conyza bonarensis</i>	Nativo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI, LLA, AIS	0 – 2.500
<i>Euphorbia serpens</i>	Nativo	AYP, TAR, ANT, COQ, VAL, RME, MAU, NUB, BIO, ARA, IPA	0 - 900
<i>Acacia caven</i>	Nativo	ATA, COQ, VAL, RME, LBO, MAU, NUB, BIO, ARA, LRI	0 – 3.000

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

- **Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 17, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución en o próxima al límite de distribución geográfica de las especies.
- **Presencia de especies de distribución restringida:** en función de lo presentado en la Tabla 14, no existe ninguna especie nativa y/o endémica registradas en el AI del proyecto que presente una distribución restringida.
- **Localización en o próxima al límite altitudinal de la especie:** en función de lo presentado en la Tabla 17 y considerando que el proyecto se aloca a 540 m.s.n.m., se establece que este se emplaza en el límite altitudinal *de Conyza gayana*, la cual se registra hasta los 500 m.s.n.m. de acuerdo a Rodríguez *et al.* (2018).
- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales:** De acuerdo a la Estrategia Regional para la Conservación de la Biodiversidad (ERB), el proyecto se emplaza a más de 940 metros de distancia del sitio prioritario para la conservación Corredor de Angostura de Paine.

Figura 20. Zona prioritaria de Conservación Corredor de Angostura de Paine y Área del Proyecto.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

- **Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales:** El proyecto se emplaza a más de 1.200 metros del Río Peuco, sin existir formaciones de humedales cercanas al proyecto. Cabe mencionar, que dentro del proyecto se registraron cursos de aguas cuyo fin es el abastecimiento agrícola.
- **Presencia de especies clasificadas en categoría de conservación:** Dentro del área del proyecto no se registraron especies clasificadas en alguna categoría de amenaza a la extinción de acuerdo a la documentación revisada.
- **Otras singularidades:** ninguna.

4.5.3 Análisis de la Variable Climática, Ley Marco de Cambio Climático 21.455

Bajo la vigente normativa a cargo de la Ley 21.455, se procederá a detallar cada componente aplicable al componente flora y vegetación de la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023).

4.5.3.1 Descripción del Proyecto y de los factores de impacto

En vista de los antecedentes expuestos en los primeros apartados (Capítulo 1., 2., 3. Y 4.), se procederá a explicitar e identificar los factores y el vínculo de estos con los riesgos climáticos. Para esto, SEA (2023) propone utilizar siguientes conceptos.

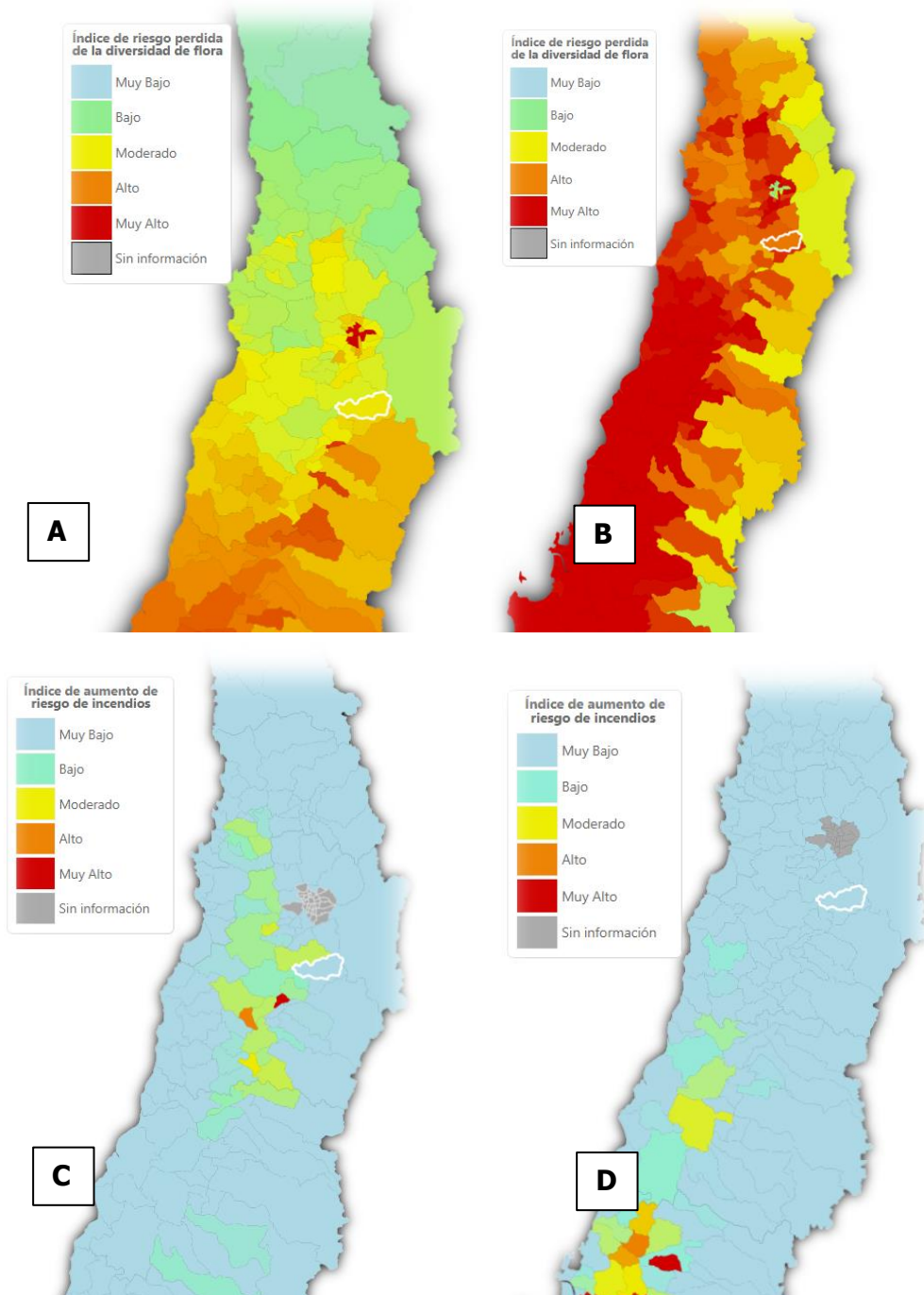
- Localización: El proyecto se emplazará comuna de Mostazal, Provincia del Cachapoal, Región del Libertador Bernardo O'Higgins (Figura 1).
- Temporalidad: El proyecto tiene una vida útil de 30 años (fase operación).
- Extracción de RRNN: El proyecto considera la extracción de individuos que no conforman bosque ni formaciones naturales. Estos individuos son de la especie *Acacia caven*. Respecto al impacto de la actividad y de acuerdo al mapa de riesgo de pérdida de flora por cambios de precipitación de ARClím (Figura 21.A), la pérdida de biodiversidad en la comuna de Mostazal por dicha variable es Moderado (0,4148), mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura según ARClím (Figura 21.B) es Alto para la misma comuna (0,6164). En cuanto a los riesgos y de acuerdo al mapa de incendios en Bosque Nativo (Figura 21.C), se puede establecer que el riesgo es bajo para la comuna de Mostazal (0 0,2318 en clima actual y 0,3661 en clima futuro), siendo el nivel de riesgo para la Plantaciones Forestales (Figura 21.D) catalogado como muy bajo (0,0132 en clima actual y 0,0209 en clima futuro).
- Objetivo del proyecto: El objetivo del proyecto se relaciona con "Servicios de abastecimiento de energía", presente proyecto considera un Parque Fotovoltaico de potencia nominal de 9 MW AC. Por lo cual, se considerará que el proyecto presenta los impactos y riesgos dictados por SEA (2023) para centrales de tipología C.:

Riesgos: Riesgo de incendios forestales*; Riesgo de inundación.

Impactos: Pérdida de biodiversidad*; Pérdida de ecosistemas de bosque y servicios ecosistémicos*; Alteración del régimen hidrológico; Pérdida del régimen y conectividad hidrológica de los humedales; Pérdida de ecosistemas de humedal y servicios ecosistémicos*; Pérdida de suelo.

**Riesgos e impactos aplicables al componente flora y vegetación.*

Figura 21. Mapas de Impactos y riesgos sobre el objeto de protección Plantas y algas.



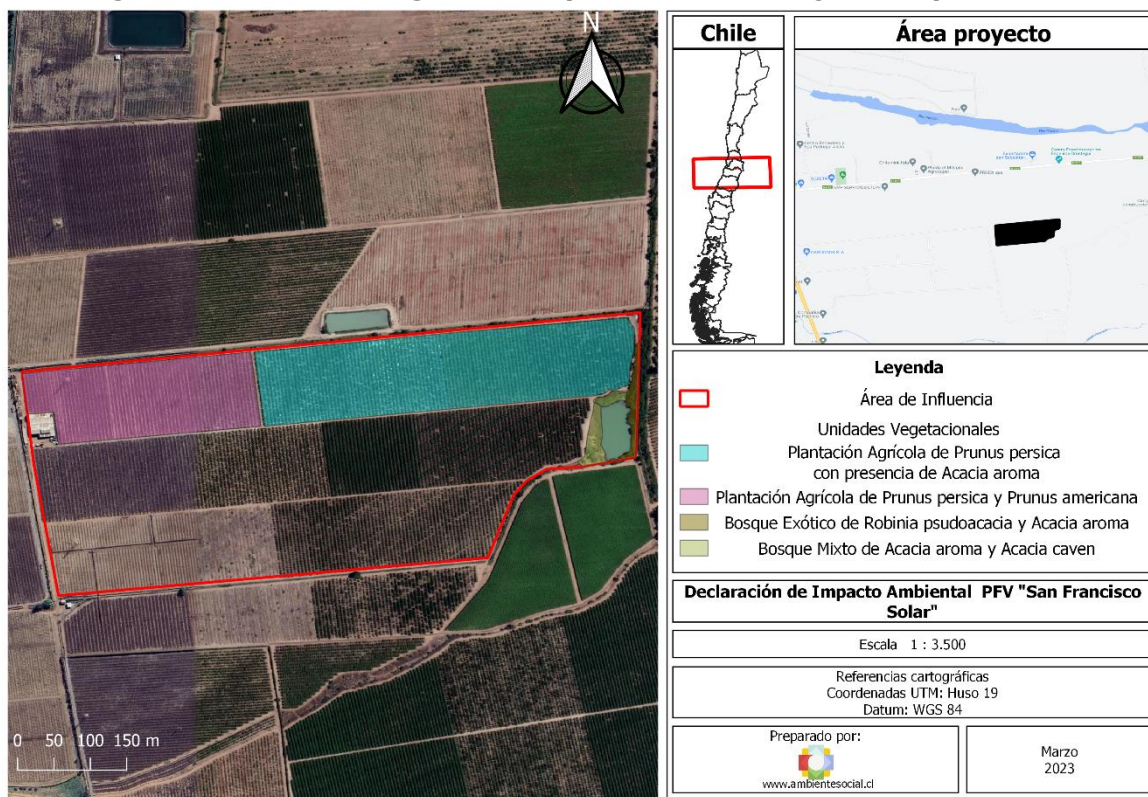
**A: Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la precipitación; B. Mapa índice de riesgo de pérdida de diversidad de flora según cambios en la temperatura; C. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Bosque Nativo; D. Mapa índice de aumento de riesgos de incendios en Plantaciones Forestales.*

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, marzo 2023.

4.5.3.2 Descripción de los objetos de protección

El objeto de protección se asocia con las plantas a extraer tras la realización del proyecto. En este sentido, se contempla la extracción de individuos de *Acacia caven*, los cuales se alojan en las unidades de vegetación "Plantación Agrícola de *Prunus persica* con presencia de *Acacia aroma*", "Plantación Agrícola de *Prunus persica* y *Prunus americana*", "Bosque Exótico de *Robinia pseudoacacia* y *Acacia aroma*", "Bosque Mixto de *Acacia aroma* y *Acacia caven*" (Figura 22).

Figura 22. Formación vegetal que contiene los objetos de protección.



Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 17, se puede establecer que cambios en la temperatura presenta una amenaza Baja en un escenario pesimista RCP 8.5 para la comuna de Mostazal. La capacidad adaptativa en este mismo impacto es de carácter moderado, estableciendo que la flora de la comuna podría presentar una buena amplitud de nicho climático que le permitiría acondicionarse a las condiciones de temperatura futuras impuestas. En los últimos 30 años, la pérdida de biodiversidad en la comuna ha sido baja. Finalmente, respecto al riesgo de la temperatura sobre el componente flora es moderado. Respecto a la pérdida de Flora por cambios de precipitación, se establece que existe una baja amenaza a la disminución de precipitación media anual y una capacidad de adaptación Muy alta, por tanto, la mayoría de las especies vegetales podrán adaptarse a los cambios en la precipitación a

lo largo de los años dentro de la Comuna de Mostazal. En adición, se establece que el riesgo de pérdida de biodiversidad es Alto producto de la disminución de la precipitación anual. Finalmente, respecto a los incendios en Bosque Nativos y Plantaciones, se establece que la amenaza es muy baja, vale decir, el aumento de olas de calor para la comuna estudiada no será invasivo en 30 años. En cuanto a la exposición, se establece que esta es muy baja dado la escasa y nula presencia de bosques nativos. La sensibilidad es muy baja, lo que establece que la probabilidad de ocurrencia de incendios en la comuna es muy baja. Finalmente, el riesgo del aumento de la ocurrencia de incendios forestales debido a olas de calor en la comuna de Mostazal es baja a muy baja, tanto en el escenario actual como futuro.

Tabla 17. Índice de Riesgo, sensibilidad, exposición y amenaza según impacto.

Impacto	Riesgo (pérdida de flora)	Sensibilidad (Capacidad de adaptativa)	Exposición (Grado de intervención)	Amenaza (Cambio variable)
Perdida de Flora por cambios en la temperatura	Moderado (0,4148)	Moderada (0,3918)	Baja (0,3235)	Baja (0,2394)
Perdida de Flora por cambios de precipitación	Alto (0,6164)	Muy Alto (0,7749)	Moderada (0,3235)	Baja (0,3440)
Incendio en Bosques Nativos	Baja (0,2318 actual; 0,3661 futuro)	Moderada (0,58)	Muy Baja (0,1674)	Muy Baja (0,3218 actual; 0,5081 futuro)
Incendio en Plantaciones Forestales	Muy Baja (0,0132 actual; 0,0209 futuro)	Moderada (0,58)	Muy Baja (0,0129)	Muy Baja (0,3218 actual; 0,5081 futuro)

Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/>, marzo 2023.

4.5.3.3 Identificación y descripción de impactos y delimitación de AI

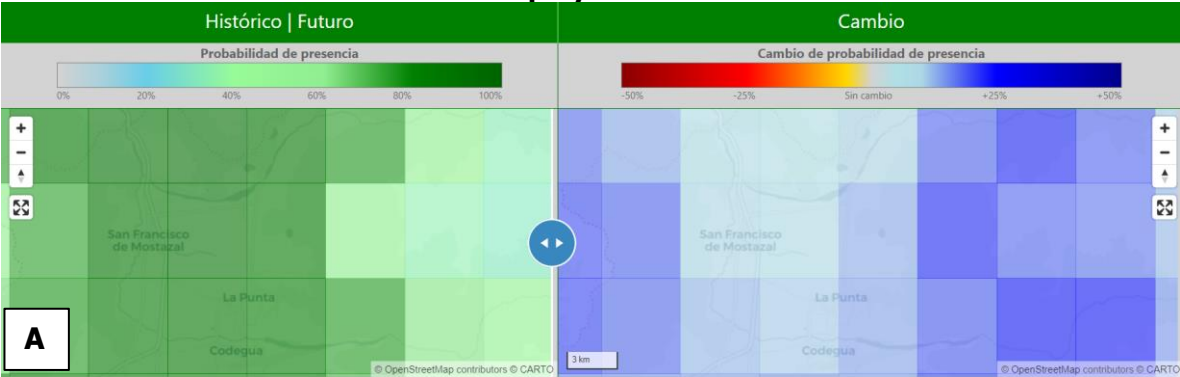
En base a los factores generadores de impactos del proyecto propuestos por SEA (2023), no existe ningún factor descrito en la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" que se relacione con el presente proyecto. Adicionalmente, el titular considera pertinente que no existen factores que se relacionan con el cambio climático por parte del proyecto, al menos con el objeto de protección Flora.

4.5.3.4 Predicción de impactos e identificación de su significancia

De acuerdo a lo expuesto en la tabla 17, el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios en la temperatura es moderado (0,4148) en la comuna de Mostazal, mientras el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de precipitación es Alto (0,6164). Dado que ambos riesgos presentan una índole alarmante según lo establecido por el reglamento, se debe profundizar estos efectos en conjunto al mapa de distribución de especies. De acuerdo a ARCLim, *Acacia caven* tiene una alta probabilidad de persistencia en al área donde se encuentra el proyecto y una baja probabilidad de cambiar de distribución en la comuna

de Mostazal (Figura 23). Se concluye que la flora afectada por el proyecto no se encuentra en riesgo a la extinción frente al cambio climático.

Figura 23. Distribución de especies arbóreas que son objeto de protección dentro del proyecto.



**A: Mapa de distribución Histórico/futuro y cambio en la probabilidad de la presencia de Acacia caven.*
Fuente: Obtenido de <https://arclim.mma.gob.cl/biodiversity/home/>, marzo 2023.

4.5.3.5 Planes de prevención de contingencias y de emergencias aplicados al componente flora y vegetación

En cuanto a los riesgos naturales o antrópicos asociados al cambio climático, se establece que el proyecto presenta los siguientes. En compañía de dichos riesgos se proponen las acciones de emergencia y planes de prevención.

Tabla 18. Riesgo, acciones de emergencia y planes de prevención.

Riesgo	Fundamento	Acciones de prevención.
Incendio Forestal	Si bien el riesgo de ocurrencia del siniestro es considerado como bajo (0,2318 actual; 0,3661 futuro), no es posible descartar que se provoque un incendio cercano al lugar del proyecto.	Como acciones de prevención, se destaca la realización de fajas (4 metros) entre el proyecto y la formación vegetales. Además, se propone emplear señalética preventiva contra incendios de forestales.

Fuente: Elaborado por Ambiente Social, marzo 2023.

4.5.4 Análisis de aplicabilidad Permisos Ambientales sectoriales de competencia forestal.

4.5.4.1 Formaciones afectadas por Ley 20.283 y D.S. 366/44

Para determinar si en el proyecto se registran formaciones declaradas como Bosque Nativo, se siguió la definición establecida en el artículo N° 2 de la Ley 20.283 que estipula que dicha unidades deben cumplir con los siguientes requisitos:

- (4) Constituir una (1) formación arbórea de 5.000 m² de superficie mínima;
- (5) Tener al menos 40 m de ancho;
- (6) Presentar un mínimo de 10% de cobertura en condiciones áridas y semiáridas, y de 25% en circunstancias más favorables.

Dado lo anterior y de acuerdo a las prospecciones realizadas en terreno (inventario forestal), se establece que no existen unidades vegetacionales que cumplan con dichas características. Es importante mencionar que en las formaciones que se registraron especies arbóreas nativas (*Acacia caven*) corresponden a "Plantación Agrícola de *Prunus persica* con presencia de *Acacia aroma*", "Plantación Agrícola de *Prunus persica* y *Prunus americana*", "Bosque Exótico de *Robinia pseudoacacia* y *Acacia aroma*", "Bosque Mixto de *Acacia aroma* y *Acacia caven*". En ninguna de estas, la cobertura de *A. caven* fue mayor al 10%, descartándose así la necesidad de emitir un PAS N° 148 por parte del proyecto.

Dado que no se registró la presencia de individuos aislado de Quillay, el artículo N° 3 del decreto 366/44 no aplica para el presente caso.

4.5.5 Identificación de formaciones xerofíticas según Ley 20.283

En concordancia a lo definido en el D.S. N° 93/2008 (Modificado por el D.S. N° 26/2012) sobre la definición de formación xerofítica:

- e) Superficie mayor o igual a 1 ha;
- f) Ancho mínimo de 20 metros para las formaciones ubicadas al norte del río Elqui y de 40 metros para aquellas ubicadas al sur del mismo río;
- g) Presencia de una o más especies de carácter xerofítico (arbusto o suculenta), según la nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país definida por el D.S. 68/2009;
- h) Presentar una densidad mínima de individuos xerofíticos, suculentos o arbustivos, con o sin presencia de árboles aislados, de 300 individuos por hectárea en la zona comprendida entre el sur del río Elqui y el límite norte de la Región de Valparaíso o de 500 individuos por hectáreas desde la región de Valparaíso hasta la Región del Biobío, incluida la Región Metropolitana de Santiago. Tratándose de estas últimas regiones, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro. Dicha condición de densidad mínima no aplica desde el río Elqui y hasta el límite norte del país.

Y a lo definido en la guía de evaluación ambiental (CONAF-MINAGRI, 1994) respecto a formaciones xerofíticas:

- a) Composición vegetal predominante arbustivas y/o suculentas, con presencia minoritaria de especies arbóreas.
- b) Especies vegetales predominantes deben ser de la nómina de especies arbóreas y arbustivas del país de acuerdo con el D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- c) Las especies vegetales predominantes no deben constituir un bosque de acuerdo con lo establecido en el artículo 2° de la ley 20.283/2008.

Se establece que dentro del proyecto no se registran unidades clasificadas como formaciones vegetacionales xerofíticas. Si bien, se observó a *A. caven* dentro del proyecto perteneciente a una de las especies reconocidas como nativa según el D.S. 68/2009, esta no conformó bosques de origen nativo (cobertura de dosel <10%) ni tampoco presentó una densidad igual o superior a 300 individuos por hectárea según el inventario forestal aplicado, descartando así la necesidad de emitir un PAS N° 151 por parte del presente proyecto.

4.5.6 Análisis del Decreto de Ley 701/1974

Dado que los terrenos clasificados como de aptitud preferentemente forestal no existen dentro del área de proyecto ya que estos presentan una clasificación tipo IV según los datos recolectados en CIREN y a que no se registraron unidades clasificadas como bosques o plantaciones de naturaleza forestal, no corresponde por parte del presente proyecto desarrollar los contenidos requeridos en el Permiso Ambiental Sectorial N° 149.

5. Conclusión

Se realizó una campaña de levantamiento de información durante los días 6, 7 y 8 de febrero del año 2023, con el fin de realizar un levantamiento de información asociado al componente flora en el marco de la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Fotovoltaico "San Francisco Solar", ubicado en la comuna de San Francisco de Mostazal.

De acuerdo con los resultados obtenidos, en el área de influencia del proyecto (28,7 ha) se registraron un total de 6 unidades vegetacionales homogéneas. De estas unidades, las que registraron presencia de especies nativas en el dosel superior o arbustivo son Plantación Agrícola de *Prunus persica* con presencia de *Acacia aroma*", "Plantación Agrícola de *Prunus persica* y *Prunus americana*", "Bosque Exótico de *Robinia pseudoacacia* y *Acacia aroma*", "Bosque Mixto de *Acacia aroma* y *Acacia caven*". Adicionalmente, se establece que existen 33 especies de plantas vasculares dentro del área de influencia del proyecto, las cuales son principalmente exóticas (87%), seguido por las especies nativas (10%) y finalmente las especies endémicas (3%).

De acuerdo con la Guía de Evaluación de CONAF (2020) (Tabla 15), se evidencio las singularidades de:

- Presencia de especies consideradas como endémicas de Chile, correspondiente a *Conyza gayana*.

Sobre las especies en categoría de conservación, se establece que en el área prospectada no se logró identificar ninguna especie que presente alguna categoría de conservación de acuerdo con los documentos pertinentes visitados, lo cual concuerda con el alto grado de intervención que presentan el área.

Finalmente, al aplicar lo dispuesto por la "Guía Metodológica para la consideración del Cambio Climático en el SEIA" (SEA, 2023) y en función de la Ley 21.455, se establece que los Objetos de Protección del proyecto en el presente documento corresponde a Plantas, específicamente, los individuos de *Acacia caven* que serían extraídos. De acuerdo a los datos recabados, el índice de riesgo de pérdida de biodiversidad por efecto de cambios en la precipitación en la comuna de Mostazal es Alto, mientras que el riesgo de pérdida de biodiversidad de flora por efecto de los cambios en la temperatura es Moderado. Adicionalmente, se puede establecer que el riesgo de incendio es bajo a muy bajo para la comuna de Mostazal.

Dado que el riesgo climático de la pérdida de Flora por cambios de temperatura y precipitación es Alto y Moderado respectivamente, se profundizó este efecto en la especie considerada como objetos de protección (*Acacia caven*), la cual tienen una alta probabilidad de persistencia y una baja probabilidad de cambiar de distribución en la comuna de Mostazal. Finalmente, se considera como los Incendios como los riesgos naturales asociados al proyecto, proponiéndose las siguientes medidas de prevención: realización de fajas (4

metros) entre el proyecto y las formaciones vegetales; y emplear señalética preventiva contra incendios de forestales.

En función de lo establecido por la Ley 20.283/08, se concluye que ninguna formación identificada califica dentro de la condición de Bosque Nativo, Bosque de Preservación ni de Formación Xerofítica, motivo por el cual la ejecución de este proyecto no requiere a emisión de PAS 148, 150 y 151, respectivamente.

En concordancia a la Ley 701/1974 sobre la presencia de plantaciones forestales en terrenos de aptitud preferentemente forestal, se establece que el presente proyecto no requiere tramitar el PAS 149.

6. Referencias bibliográficas

Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz, S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 69-89.

CONAF. 2020. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA. Gerencia Forestal. Departamento de Evaluación Ambiental Sección Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. 115pp.

Etienne, M. y Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.

Fuentes, N., Sánchez, P., Pauchard, A., Urrutia, J., Cavieres, L. y Marticorena, A. 2014. Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile. 280 pp.

Font Quer, P. 2000. Diccionario de Botánica. Ediciones Península. 1244 pp.

Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.

Gomez, P., Hahn, S. y Martín, J. 2009. Estructura y composición florística de un matorral bajo plantaciones de *Pinus radita* D. Don en Chile Central. Gayana Botánica, Vol. 66(2). 526 – 268 pp.

Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floc'h, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.

Hernández, J., Serra, M.T. y Faúndez, L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y Vegetación. Estudios de Flora y Vegetación. 37pp.

MMA. Decreto Supremo N° 33/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 27 de febrero de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 41/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 42/2011. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de abril de 2012.

MMA. Decreto Supremo N° 19/2012. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 11 de febrero de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°13/2013. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 25 de julio de 2013.

MMA. Decreto Supremo N°52/2014. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 26 de marzo de 2014.

MMA. Decreto Supremo N°38/2015. Chile. Aprueba y oficializa nómina para undécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 4 de diciembre de 2015.

MMA. Decreto Supremo N°16/2016. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el duodécimo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 3 de junio de 2016.

MMA. Decreto Supremo N°6/2017. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 2 de junio de 2017.

MMA. Decreto Supremo N°79/2018. Chile. Aprueba y oficializa nómina para décimo cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Chile. Diario oficial, 19 de diciembre de 2018.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 29/2012. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 151/2007. Chile. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario Oficial, 24 de marzo de 2007.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 50/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 51/2008. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 30 de junio de 2008.

MINSEGPRES. Decreto Supremo N° 23/2009. Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago, Chile. Diario oficial, 7 de mayo de 2009.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015a. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA. Editorial SEA. 98 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2015b. Guía de Evaluación de Efectos Adversos

sobre Recursos Naturales Renovables. Editorial SEA. 58 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2017. Guía para la descripción del Área de Influencia. Editorial SEA. 52 pp.

Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). 2023. Guía metodológica para la consideración del cambio climático en el SEIA. Editorial SEA. 85 pp.

Riedemann, M., Aldunate, G. y Teillier, S. 2014. Arbustos nativos de la zona centro-sur de Chile. Guía de Campo. Ed. Corporación Chilena de la Madera, Concepción, Chile, 308 p.

Rodriguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.

7. Anexos

8.1 Anexo 1. Carta de Ocupación de Tierras

Documento adjunto. Imagen referencial.

Informe preparado por:

Matias Yocelvezky Henriquez
Licenciado en Ingeniería Forestal



Ambiente Social.
Asesoría y Consultoría Ambiental

contacto@ambientesocial.cl

www.ambientesocial.cl



AMBIENTE SOCIAL
ASESORÍA Y CONSULTORA